Планировщик отпусков

КОРПОРАТИВНЫЙ ГРАФИК ОТПУСКОВ И СОГЛАСОВАНИЙ

Описание функциональных характеристик

Назначение, функции, сценарии и окружение · версия 1.0.0

30 октября 2026

© Alexander Yurasov

Содержание

1 О документе 4

2 Общие сведения о программе 5

2.1 Назначение 5

2.2 Область применения 6

2.3 Ключевые особенности 6

3 Пользователи и роли 8

3.1 Разграничение прав 9

4 Состав функций 12

4.1 Ф-01. Вход, сеансы и защита учётных записей 12

4.2 Ф-02. График отпусков организации 15

4.3 Ф-03. Мой отпуск: баланс и заявки 17

4.4 Ф-04. Подбор дат отпуска 19

4.5 Ф-05. Согласование заявок 20

4.6 Ф-06. Замещение и эскалация согласования 21

4.7 Ф-07. Команда и аналитика отдела 22

4.8 Ф-08. График работы: офис и удалённая работа 24

4.9 Ф-09. Уведомления и письма 25

4.10 Ф-10. Кампания планирования и утверждение графика 25

4.11 Ф-11. Извещения о начале отпуска 27

4.12 Ф-12. Сотрудники и учётные записи 29

4.13 Ф-13. Импорт сотрудников 30

4.14 Ф-14. Справочники и производственный календарь 32

4.15 Ф-15. Правила организации 33

4.16 Ф-16. Журналы аудита и входов 34

4.17 Ф-17. Интерфейс и мобильный доступ 36

4.18 Ф-18. Эксплуатационные функции 38

5 Сценарии использования 40

5.1 ВИ-01. Сотрудник планирует отпуск, руководитель согласует 40

5.2 ВИ-02. Перенос согласованного отпуска 40

5.3 ВИ-03. Руководитель уходит в отпуск: замещение 41

5.4 ВИ-04. Заявка без решения передаётся выше 41

5.5 ВИ-05. Кампания планирования и утверждение графика по ст. 123 ТК РФ 41

5.6 ВИ-06. Извещение о начале отпуска 42

5.7 ВИ-07. Ввод сотрудников из кадровой системы 42

5.8 ВИ-08. Подбор пароля или утерянное устройство 43

5.9 ВИ-09. Подготовка к новому году 43

6 Нефункциональные характеристики 44

6.1 Производительность и масштабируемость 44

6.2 Надёжность 45
6.3 Информационная безопасность 46
6.4 Эргономика 47
7 Требования к окружению 48
7.1 Серверная часть 48
7.2 Клиентская часть 49
8 Ограничения версии 1.0.0 50
9 Приложение А. Трассировка функций 51

1 О документе

Документ содержит описание функциональных характеристик программного обеспечения «Планировщик отпусков» версии 1.0.0 и предназначен для включения программы в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (постановление Правительства Российской Федерации № 1236). В нём перечислены назначение и область применения, категории пользователей и их права, полный состав функций с идентификаторами, типовые сценарии использования, нефункциональные характеристики, требования к программно-аппаратному окружению и ограничения версии.

Документ описывает возможности программы, а не порядок работы с ней. Порядок работы приведён в эксплуатационной документации:

ДОКУМЕНТ	ДЛЯ КОГО
«Руководство пользователя»	Сотрудники и руководители
«Руководство администратора»	Администраторы и кадровая служба
«Руководство по развёртыванию»	Системные администраторы, инженеры сопровождения
«Описание архитектуры»	Архитекторы, эксперты, служба информационной безопасности заказчика
«Инструкция для эксперта»	Эксперты, проверяющие заявленные функции

Экранные формы в документе получены на демонстрационных данных, поставляемых с программой (131 сотрудник, 14 отделов).

2 Общие сведения о программе

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Полное наименование	Программа для ЭВМ «Планировщик отпусков» — система планирования и согласования ежегодных отпусков организации
Краткое наименование	«Планировщик отпусков»
Версия	1.0.0
Правообладатель	`[указывает правообладатель: наименование или ФИО, ОГРН/ОГРНИП, ИНН]`
Тип программы	Прикладное клиент-серверное веб-приложение: одностраничный клиент (SPA) и REST API
Способ распространения	Установка на серверы заказчика (on-premise) в контейнерах Docker; поставка дистрибутива и документации
Язык интерфейса и документации	Русский
Языки программирования	TypeScript: сервер — Node.js 22, NestJS 11, Prisma 6; клиент — Vue 3, Vite, Pinia
СУБД	PostgreSQL 17 (свободно распространяемая; входит в поставку в виде контейнера)
Предполагаемый класс ПО по классификатору Минцифры	`[указывает правообладатель: класс и код по действующей редакции классификатора]`

2.1 Назначение

«Планировщик отпусков» ведёт планирование и согласование ежегодных оплачиваемых отпусков организации по нормам Трудового кодекса Российской Федерации:

- **график отпусков** всей организации на год с нагрузкой отделов, конфликтами и сравнением сотрудников;
- **заявки на отпуск** с проверками на сервере, переносом, отменой и запросом удаления;
- **баланс дней**: норма, перенос с прошлых лет, согласованные и ожидающие решения дни; праздничные нерабочие дни в отпуск не входят (ст. 120 ТК РФ), контролируется часть отпуска не короче 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ);
- **согласование** руководителем по оргструктуре с показом пересечений в отделе, **замещение** руководителя на период и **эскалация** заявки без решения вышестоящему;

- **подбор лучших дат** с учётом нагрузки отдела, праздников и собственных отпусков;
- **кадровый цикл по ст. 123 ТК РФ**: кампания планирования на год, утверждение графика и выгрузка по унифицированной форме Т-7, извещение о начале отпуска не позднее чем за две недели с ознакомлением сотрудника;
- **режим работы** «офис / удалёнка» и состав отдела на любую дату;
- **аналитика отдела**: доля в отпуске по месяцам, периоды конфликтов, распределение дней, выводы;
- **сотрудники и оргструктура**, импорт из кадровой системы, производственный календарь, правила организации;
- **неизменяемый журнал** всех изменений и журнал входов.

2.2 Область применения

Коммерческие и государственные организации, их кадровые службы и руководители подразделений, которым нужно:

- собрать график отпусков на год и утвердить его в срок, установленный ст. 123 ТК РФ;
- согласовывать отпуска, видя, кто ещё из отдела отсутствует в те же даты;
- не допускать перерасхода дней и ошибок в расчёте праздников;
- извещать сотрудников о начале отпуска под подпись и видеть, кто не ознакомлен;
- работать в закрытом контуре без зависимости от внешних облачных сервисов.

Программа рассчитана на организации до 5000 пользователей на одной установке; целевой масштаб при вводе в эксплуатацию — 1000 пользователей.

2.3 Ключевые особенности

ОСОБЕННОСТЬ	ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ
Расчёт по Трудовому кодексу	Праздники по производственному календарю не расходуют дни отпуска; часть не короче 14 дней отмечается в балансе, форме и аналитике; извещение за две недели и утверждённый график по форме Т-7 (ОКУД 0301020)
Решения принимает сервер	Конечный автомат заявки, баланс, лимиты, права и пересечения вычисляются только на сервере; данные чужих отделов не передаются в браузер
Нагрузка отдела видна до решения	Полоса нагрузки и штриховка конфликтов на графике, пересечения в карточке заявки, подбор дат с учётом порога, аналитика года с выводами
Согласование без простоев	Замещение руководителя на период и автоматическая передача заявки без решения вышестоящему руководителю

ОСОБЕННОСТЬ	ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ
Полный журнал	Каждое изменение данных — с автором и значениями «до» и «после», записывается в той же транзакции, что и изменение; отдельный журнал попыток входа
Работа в закрытом контуре	Нет обращений к интернету, CDN, внешним шрифтам и телеметрии; все данные — в БД PostgreSQL заказчика; почта и единый вход — через серверы организации
Интеграция стандартными способами	Импорт сотрудников и остатков из XLSX, CSV и JSON, единый вход OpenID Connect, отправка писем через SMTP-релей организации

3 Пользователи и роли

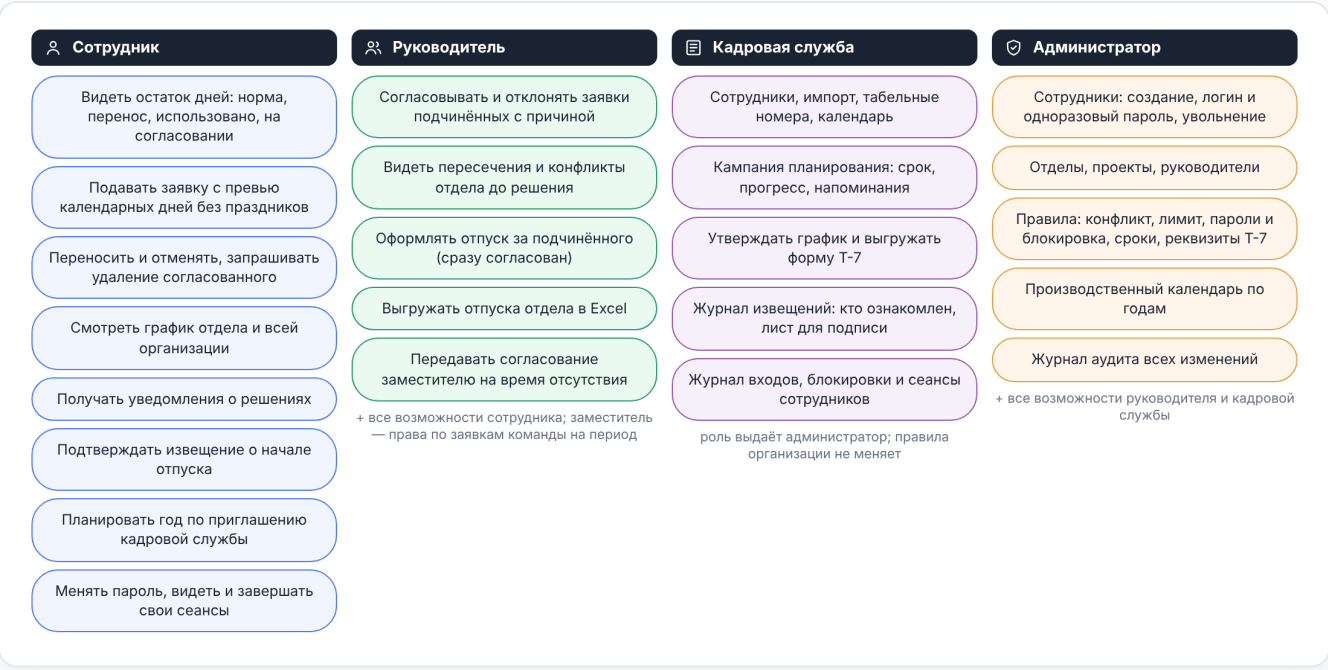


Рис. 1. Роли и их возможности

КАТЕГОРИЯ	КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ	ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Сотрудник	Любая действующая учётная запись	Свой баланс, заявки, перенос и отмена; подбор дат; свой график работы; график организации; команда и аналитика своего отдела; свои извещения, уведомления и сеансы
Руководитель (согласующий)	Есть прямые подчинённые (поле «Руководитель» в их карточках) или назначен руководителем отдела	Дополнительно: согласование заявок, оформление отпуска подчинённому, график работы подчинённых, аналитика своих отделов, выгрузка своей области, передача согласования заместителю
Заместитель по согласованию	Назначен руководителем или кадровой службой на период	На период замещения — очередь, согласование и отклонение заявок команды замещаемого руководителя
Вышестоящий руководитель	Руководитель согласующего	Решение по заявке, переданной ему эскалацией

КАТЕГОРИЯ	КАК ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ	ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Кадровая служба	Признак «Кадровая служба» в карточке; выдаёт администратор	Сотрудники и импорт, оргструктура, производственный календарь, кампания планирования, утверждение графика и форма Т-7, журнал извещений, журналы аудита и входов, блокировки и сеансы сотрудников, выгрузки и аналитика организации
Администратор	Признак «Администратор системы» в карточке	Все функции; правила организации; выдача служебных ролей; решение по любой заявке
Системный администратор	Доступ к серверу	Установка, обновление, резервное копирование, мониторинг (вне интерфейса программы)

Права проверяются на сервере при каждом запросе; служебные права читаются из базы данных, поэтому снятие роли действует сразу. Интерфейс показывает только доступные пользователю разделы и действия.

3.1 Разграничение прав

ДЕЙСТВИЕ	СОТРУДНИК	РУКОВОДИТЕЛЬ	КАДРОВАЯ СЛУЖБА	АДМИНИСТРАТОР
Смотреть график организации	да	да	да	да
Подавать, переносить, отменять свои заявки	да	да	да	да
Оформлять отпуск за другого (сразу согласован)	—	прямым подчинённым	—	любому

ДЕЙСТВИЕ	СОТРУДНИК	РУКОВОДИТЕЛЬ	КАДРОВАЯ СЛУЖБА	АДМИНИСТРАТОР
Согласовывать и отклонять	—	заявки прямых подчинённых и сотрудников своего отдела без руководителя; заместителю — команды замещаемого; вышестоящему — эскалированные	—	все заявки
Передавать согласование заместителю	—	своё	за любого руководителя	за любого руководителя
Видеть баланс и график работы	свои	свои и подчинённых	любые	любые
Менять график работы	свой	свой и подчинённых	свой	любой
Команда и аналитика	свой отдел	свои отделы	все отделы	все отделы
Подбор дат	для себя	для себя и подчинённых	для любого	для любого
Выгрузка отпусков в Excel	—	свой отдел, если руководит им, иначе подчинённые	организация	организация
Сотрудники, импорт, сброс паролей, блокировки и сеансы сотрудников	—	—	кроме администраторов и коллег по службе	да
Оргструктура, производственный календарь	—	—	да	да
Журнал аудита и журнал входов	—	—	да	да

ДЕЙСТВИЕ	СОТРУДНИК	РУКОВОДИТЕЛЬ	КАДРОВАЯ СЛУЖБА	АДМИНИСТРАТОР
Кампания планирования, утверждение графика, форма Т-7, журнал извещений	—	—	да	да
Свои сеансы; ознакомление со своим извещением	да	да	да	да
Правила организации, проверочное письмо	—	—	—	да
Выдача ролей «Администратор системы» и «Кадровая служба»	—	—	—	да

Права руководителя и кадровой службы складываются: руководитель отдела кадров согласует заявки своих подчинённых. По своей заявке не решает никто, кроме администратора.

4 Состав функций

Функции сгруппированы в 18 функциональных подсистем. Идентификатор функции (`Ф-XX.YY`) используется в «Инструкции для эксперта» и в приложении о трассировке.

4.1 Ф-01. Вход, сеансы и защита учётных записей

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-01.01	Вход по логину и паролю	Логин и пароль, кнопка «Показать»; при ошибке — единый ответ «Неверный логин или пароль» без указания, что именно неверно
Ф-01.02	Единый вход (OpenID Connect)	Кнопка «Войти через корпоративную учётную запись» при подключённом провайдере (Keycloak, ADFS, Blitz Identity Provider и др.); authorization code с PKCE, проверка id_token по ключам провайдера; сотрудник определяется по логину из утверждения провайдера; вход по паролю можно оставить только администраторам как аварийный
Ф-01.03	Продление сеанса	Сеанс продлевается автоматически, пока открыта вкладка; повторный вход не требуется, если сотрудник открывает программу хотя бы раз в 30 дней
Ф-01.04	Выход	«Выйти» завершает сеанс на устройстве
Ф-01.05	Смена своего пароля	По текущему паролю и политике паролей; после смены завершаются все сеансы сотрудника
Ф-01.06	Смена выданного пароля при первом входе	Пароль, выданный при создании, импорте или сбросе, одноразовый: открывается экран «Придумайте свой пароль», до смены другие разделы и операции недоступны
Ф-01.07	Мои сеансы	Устройство и браузер, адрес, время входа и последней активности, отметка «это устройство», способ входа; «Завершить» и «Завершить остальные»
Ф-01.08	Немедленное прекращение доступа	После смены или сброса пароля, завершения сеанса, увольнения открытые вкладки не позже чем через 10 секунд переходят на экран входа с сообщением «Сеанс завершён»
Ф-01.09	Политика паролей	Не короче заданной длины (8–64 символа), без логина и фамилии, не из распространённых, не последовательность клавиш или цифр, не совпадает с текущим; причина отказа показывается

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-01.10	Ограничение частоты входа	Не больше 10 попыток в минуту на пару «адрес + логин» и 60 на адрес; затем сообщение «Слишком много попыток входа» с паузой
Ф-01.11	Временная блокировка	После серии неудачных попыток подряд (по умолчанию 10) учётная запись блокируется на заданное время (по умолчанию 15 минут); сотрудник получает уведомление; кадровая служба снимает блокировку
Ф-01.12	Защита от кражи сеанса	Токен продления меняется при каждом обновлении; повторное предъявление уже использованного токена завершает сеанс целиком и фиксируется в журнале входов
Ф-01.13	Профиль	ФИО, должность, логин, служебная роль, число подчинённых, норма дней

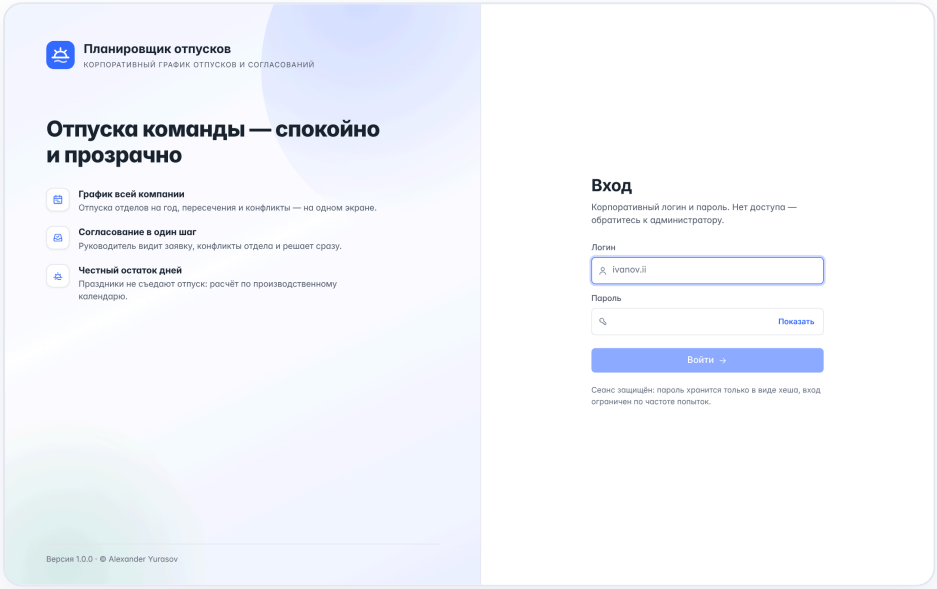


Рис. 2. Экран входа

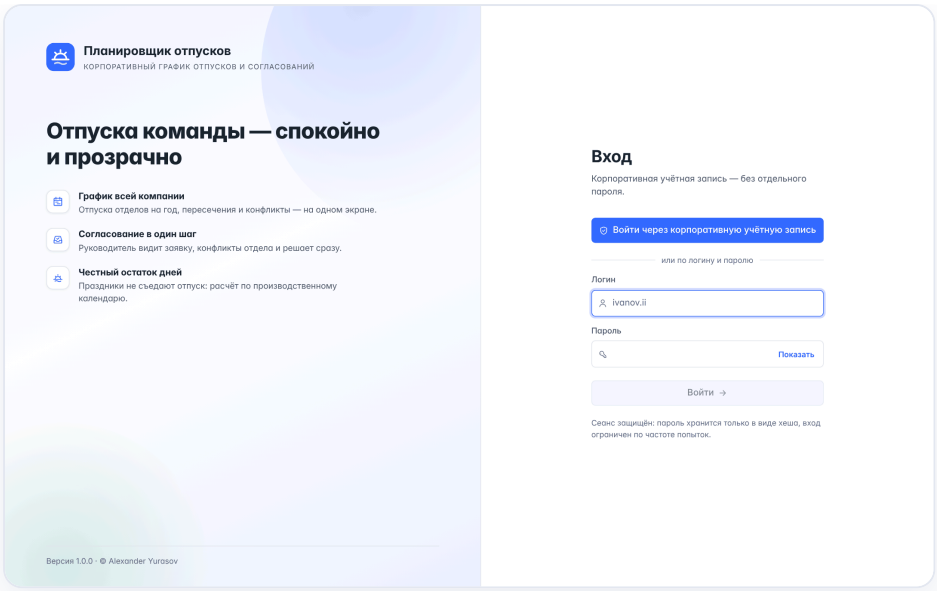


Рис. 3. Вход через корпоративную учётную запись

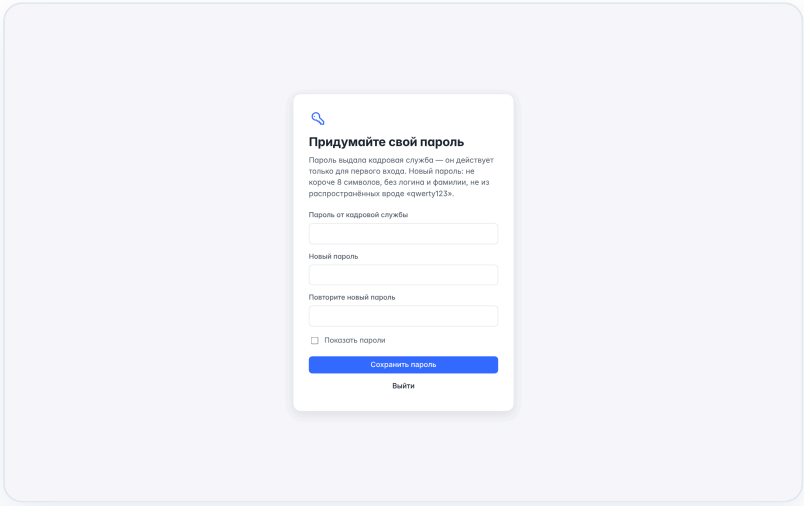


Рис. 4. Смена выданного пароля при первом входе

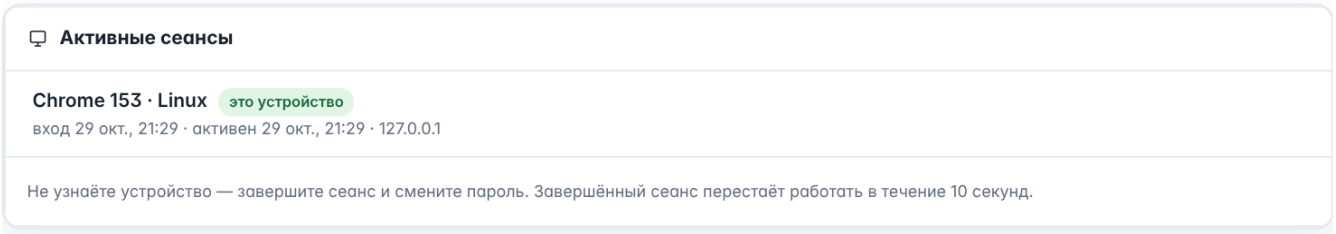


Рис. 5. Профиль и сеансы

4.2 Ф-02. График отпусков организации

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-02.01	График на год	Отпуска всех сотрудников, сгруппированные по отделам: согласованные, на согласовании, отпуска по уходу за ребёнком; прошедшие отпуска бледнее; отметка «в отпуске сегодня»
Ф-02.02	Масштаб и навигация	«Год», «Квартал», «Месяц» с днями недели; переключение года; «Сегодня»; при открытии график прокручивается к текущей дате
Ф-02.03	Календарный фон	Выходные и праздники по производственному календарю, линия текущего дня
Ф-02.04	Нагрузка и конфликты	Полоса нагрузки — доля выбранных сотрудников в отпуске по рабочим дням; штриховка дней, когда в отпуске доля отдела выше порога конфликта; число конфликтных дней у отдела
Ф-02.05	Удалённая работа	Кнопка «Удалёнка» показывает на полосах дни удалённой работы
Ф-02.06	Отбор	Отдел, поиск по ФИО или должности, сворачивание и разворачивание отделов
Ф-02.07	Карточка сотрудника	Щелчок по фамилии или полосе — все периоды сотрудника за год
Ф-02.08	Сравнение пересечений	Отметка сотрудников значком «+»: при двух и более — даты одновременного отсутствия, подсветка этих дней на графике
Ф-02.09	Автоматическое обновление	Изменения коллег появляются без перезагрузки страницы, пока вкладка видна на экране
Ф-02.10	Выгрузка в Excel	Отпуска года в XLSX: сотрудник, должность, отдел, даты, календарные дни, дни отпуска без праздников, статус, тип, комментарий; объём — по правам; без логинов и паролей; каждая выгрузка — в журнале аудита

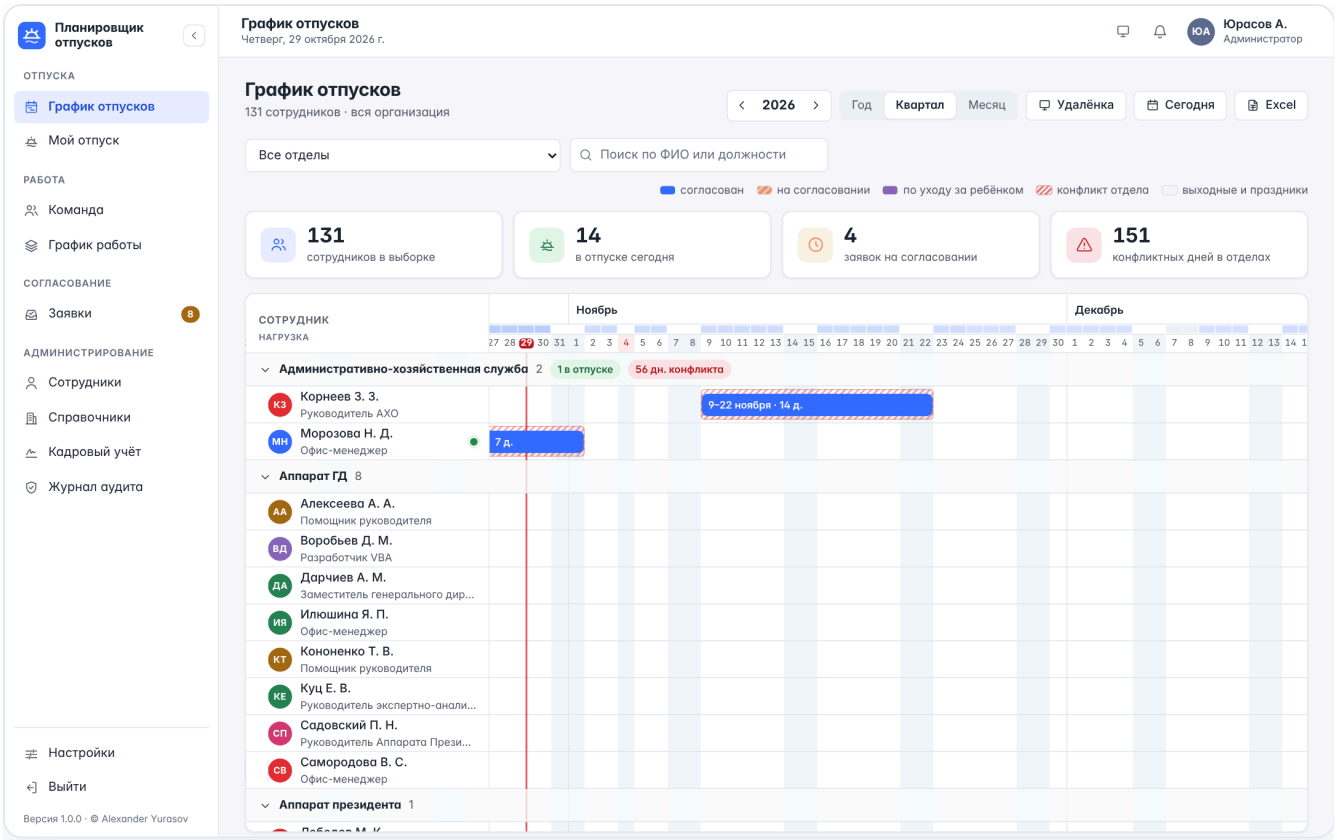


Рис. 6. График отпусков

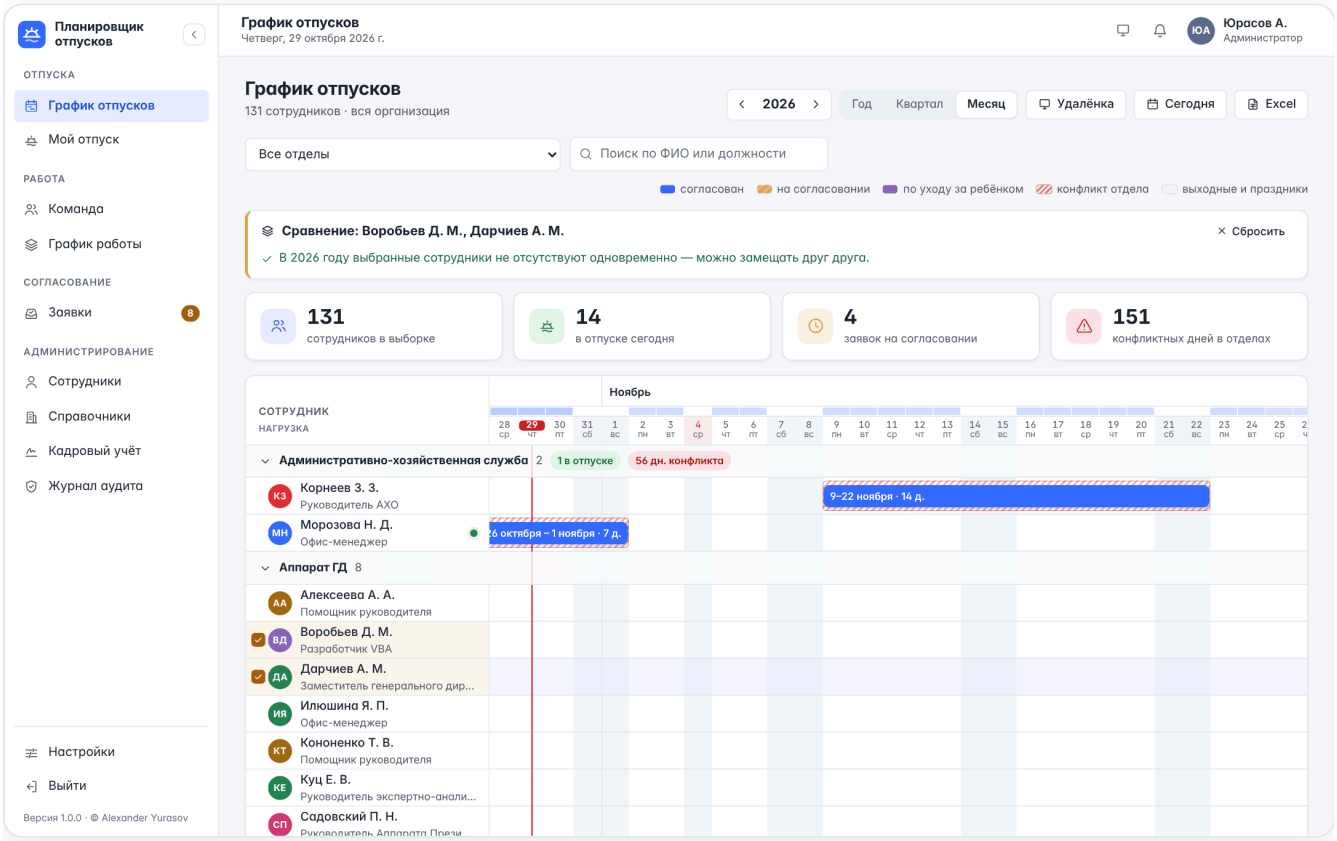


Рис. 7. Сравнение выбранных сотрудников

4.3 Ф-03. Мой отпуск: баланс и заявки

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-03.01	Баланс дней	«Доступно» = норма + перенос с прошлых лет − согласованные дни − дни на согласовании; полоса «использовано / на согласовании / свободно»; норма года, перенос, всего положено; переключение года
Ф-03.02	Праздники не расходуют отпуск	Нерабочие праздничные дни внутри периода не входят в дни отпуска (ст. 120 ТК РФ); перенесённый выходной входит; без календаря года дни считаются календарными
Ф-03.03	Часть не короче 14 дней	Отметка, есть ли часть отпуска не короче 14 календарных дней (ст. 125 ТК РФ)
Ф-03.04	Обзор отпусков	Ближайший отпуск или «Сейчас вы в отпуске», «Год одним взглядом», периоды со статусами; свёрнутый раздел отклонённых и отменённых заявок с причиной отказа
Ф-03.05	Новая заявка	Первый и последний день, быстрый выбор 7 / 14 / 28 дней; расчёт дней отпуска, календарных дней, праздников и остатка после заявки; комментарий для руководителя
Ф-03.06	Проверки заявки на сервере	Порядок дат, даты не в прошлом, пересечение с другими своими заявками, лимит дней по политике организации: «Запрещено» — отказ, «Предупреждение» — отправка с предупреждением
Ф-03.07	Изменение и отмена	Заявку на согласовании можно изменить или отменить сразу
Ф-03.08	Перенос согласованного отпуска	Новые даты уходят на согласование; до решения действуют прежние даты, при отказе они сохраняются
Ф-03.09	Запрос удаления	Согласованный отпуск удаляется только после согласования руководителем; при отказе отпуск остаётся
Ф-03.10	Сотрудники без права на отпуск	Для индивидуальных предпринимателей и самозанятых заявки не оформляются («Отпуск не предусмотрен»)

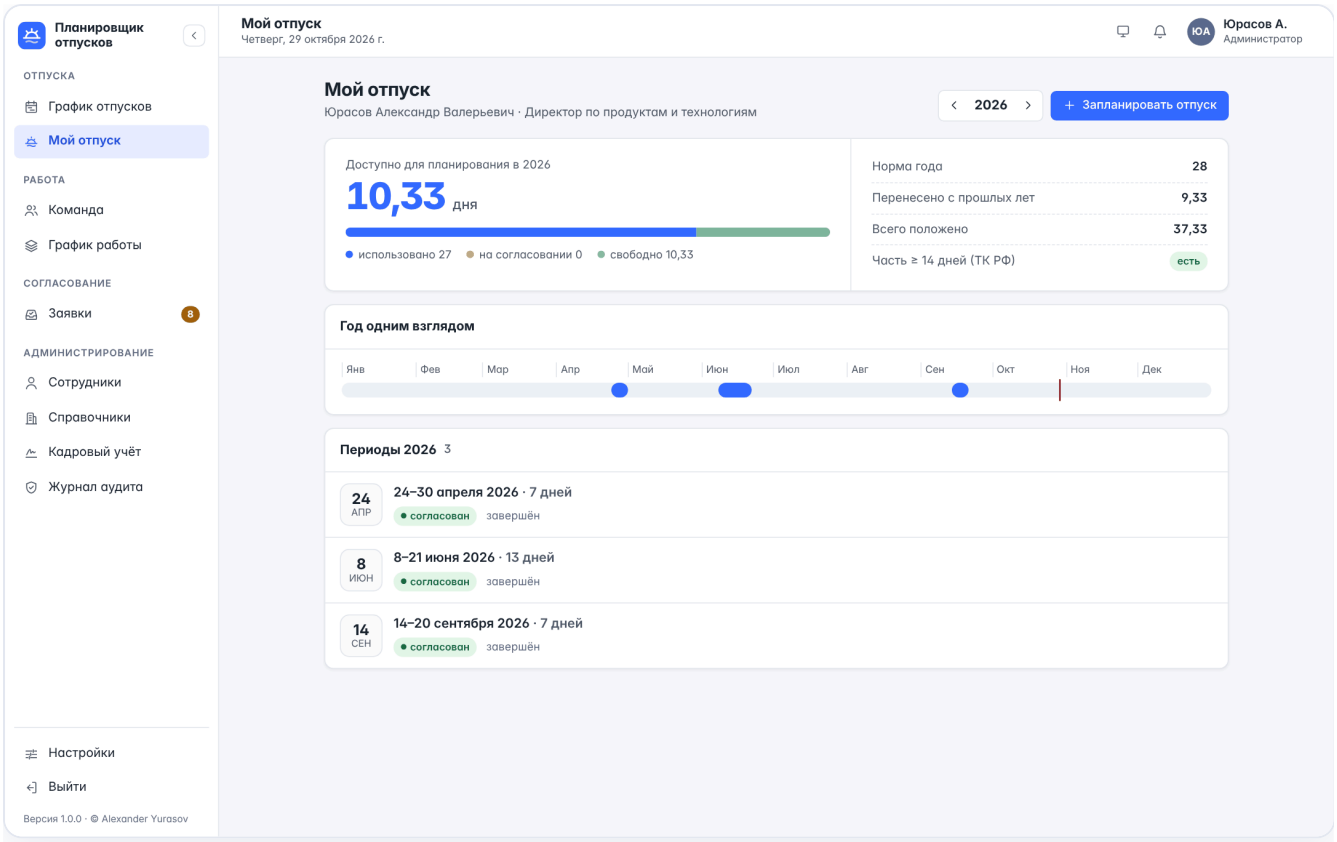


Рис. 8. Мой отпуск

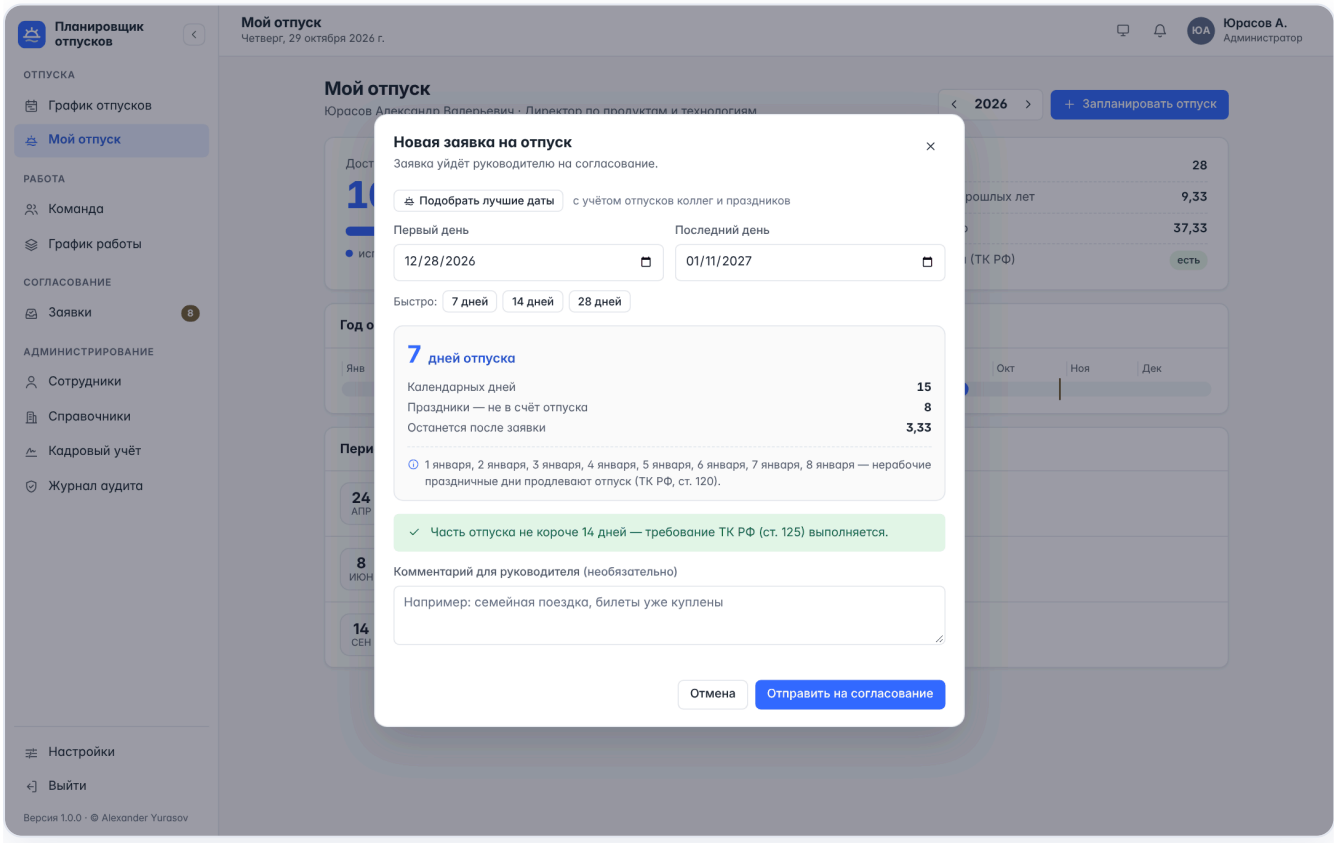


Рис. 9. Форма заявки

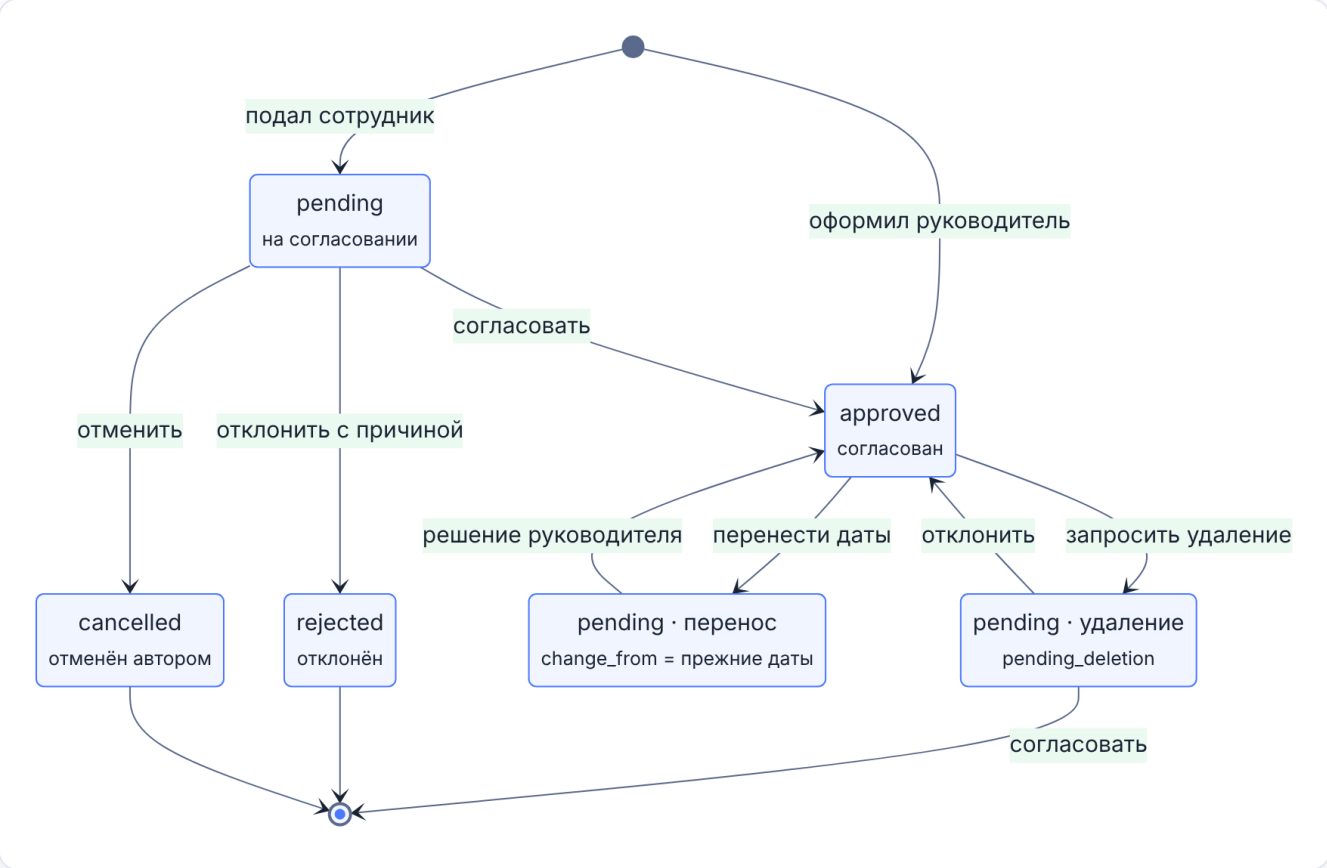


Рис. 10. Состояния заявки

4.4 Ф-04. Подбор дат отпуска

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-04.01	Варианты дат	До пяти непересекающихся окон заданной длины в периоде «Не раньше» — «Не позже»
Ф-04.02	Учёт ограничений	Исключаются окна, в которых отдел вместе с сотрудником превысит порог конфликта, и окна, пересекающиеся с его отпусками; праздники внутри окна дают больше дней отдыха за те же дни отпуска
Ф-04.03	Объяснение и выбор	Причины выбора (праздники, начало в понедельник), наибольшая доля отдела в отпуске вместе с сотрудником; «Выбрать» подставляет даты в форму
Ф-04.04	Подбор за другого сотрудника	Руководитель — для прямых подчинённых при оформлении им отпуска, кадровая служба и администратор — для любого сотрудника

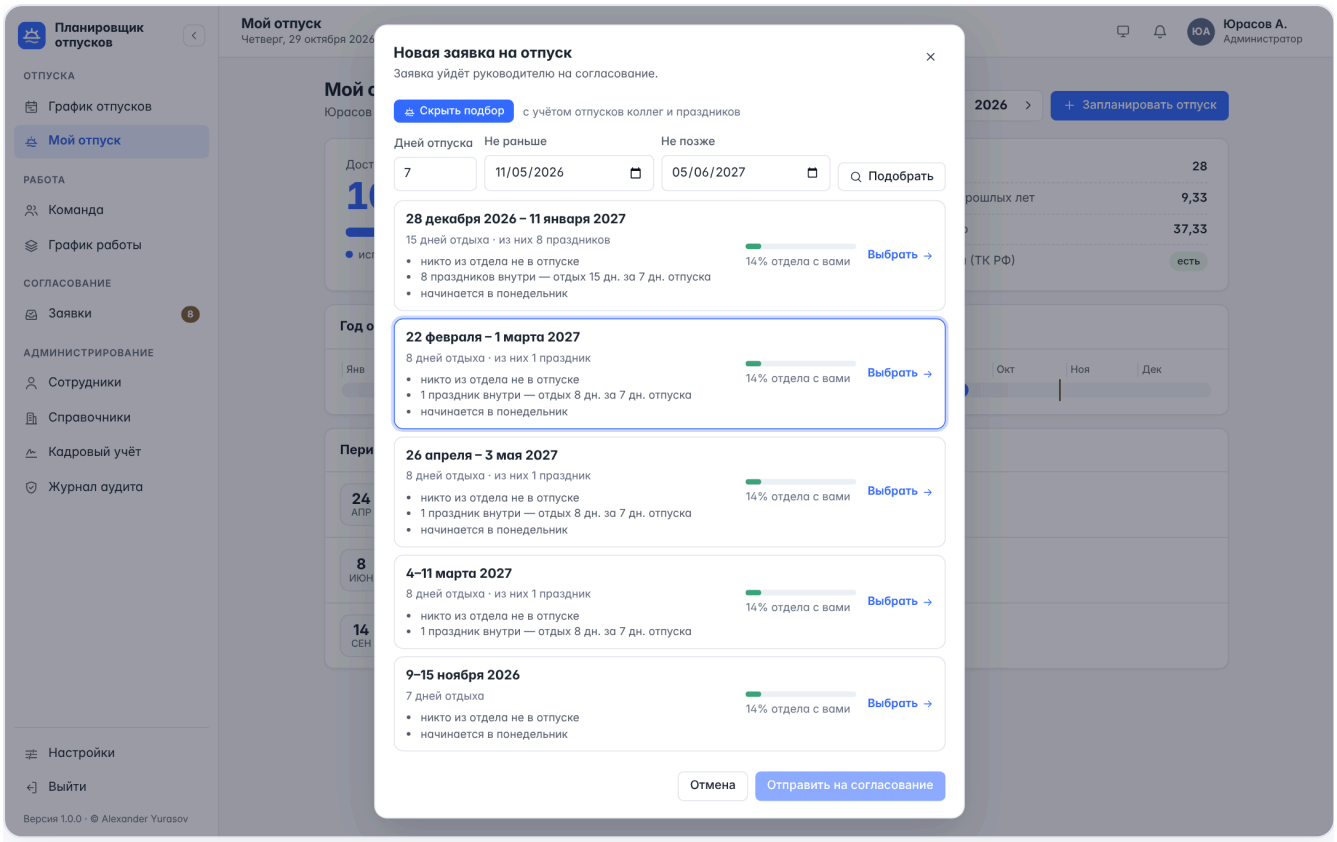


Рис. 11. Подбор дат

4.5 Ф-05. Согласование заявок

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-05.01	Очередь «Ждут вашего решения»	Заявки прямых подчинённых; у руководителя отдела — также сотрудников отдела без своего руководителя; команды замещаемого руководителя; переданные эскалацией. Собственных заявок в очереди нет. Число ожидающих — у пункта меню «Заявки»; администратор видит заявки всей организации
Ф-05.02	Карточка заявки	Сотрудник, вид заявки (новый отпуск, перенос с прежними датами, удаление), период и дни отпуска с учётом праздников, комментарий, пересечения в отделе — кто отсутствует в те же даты; вкладки «Все», «Новые», «Переносы», «Удаления»
Ф-05.03	Согласование	Новая заявка и перенос становятся согласованными, запрос удаления удаляет отпуск; сотрудник получает уведомление
Ф-05.04	Отклонение с причиной	Причина обязательна (3–1000 символов) и видна сотруднику; при отклонении переноса сохраняются прежние даты, при отклонении удаления отпуск остаётся

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-05.05	Защита от одновременных решений	Если два согласующих решают по одной заявке одновременно, применяется одно решение, второй получает «Данные изменились: обновите страницу и повторите»
Ф-05.06	Оформление отпуска сотруднику	Руководитель — прямому подчинённому (раздел «Заявки»), администратор — любому сотруднику (раздел «Сотрудники»); отпуск сразу согласован, доступен подбор дат; администратор может указать прошедшие даты
Ф-05.07	Запрет решения по своей заявке	Свою заявку согласует вышестоящий руководитель или администратор, но не сам автор

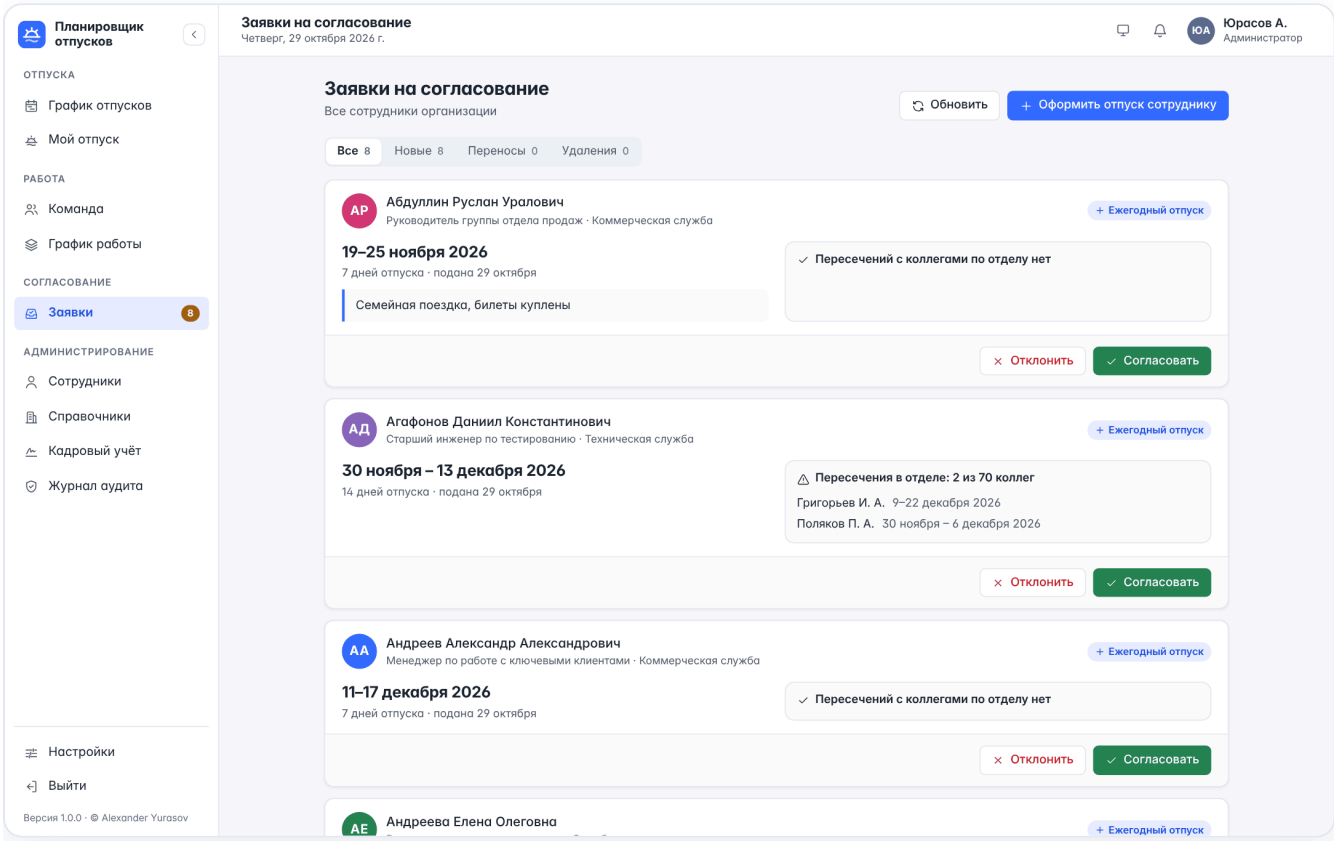


Рис. 12. Заявки на согласование

4.6 Ф-06. Замещение и эскалация согласования

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-06.01	Передача согласования заместителю	«Профиль и настройки → Замещение на время отсутствия»: заместитель и период. Даты не в прошлом, не дольше года; заместитель — действующий сотрудник и не сам руководитель; у руководителя есть команда; на любой день — одно замещение

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-06.02	Права заместителя	На период замещения — раздел «Заявки» с пометкой «Вы замещаете ...», согласование и отклонение заявок команды, уведомления о новых заявках; свою заявку заместитель не согласует; руководитель продолжает видеть заявки
Ф-06.03	Отмена замещения	Руководителем или кадровой службой в любой момент
Ф-06.04	Замещение за руководителя	Кадровая служба назначает и отменяет замещение в карточке руководителя («Замещение руководителя»)
Ф-06.05	Эскалация	Заявка без решения дольше срока из правил организации передаётся руководителю согласующего: он получает право решения и уведомление, в очереди — отметки «эскалирована» и «передана вам»; если выше никого нет, уведомление получает кадровая служба. Заявка передаётся один раз

4.7 Ф-07. Команда и аналитика отдела

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-07.01	Состав на дату	Плитки «В офисе», «Удалённо», «В отпуске», «Выходной» и число заявок, ждущих решения; щелчок по плитке отбирает сотрудников; дата меняется полем вверху
Ф-07.02	Таблица состава	Статус на дату (для отпуска — до какого числа), следующий отпуск, нераспределённые дни, отметка о части в 14 дней; предупреждение, если в отпуске больше порога
Ф-07.03	Выводы	Ближайшие конфликты, пиковый месяц и когда лучше планировать, кто не распределил отпуск, у кого нет части в 14 дней, риски малочисленного отдела — с уровнем важности
Ф-07.04	Доля отдела в отпуске по месяцам	Согласованные отпуска и заявки на согласовании, порог конфликта; при наведении — точные значения и самый загруженный день месяца
Ф-07.05	Периоды конфликтов	Даты и состав отсутствующих
Ф-07.06	Распределение дней	Сколько каждый запланировал и сколько осталось; сначала те, у кого больше нераспределённых дней
Ф-07.07	Область аналитики	Сотрудник — свой отдел; руководитель — отделы, где работают его подчинённые, и руководимые отделы; кадровая служба и администратор — все отделы. Данные других отделов в браузер не передаются

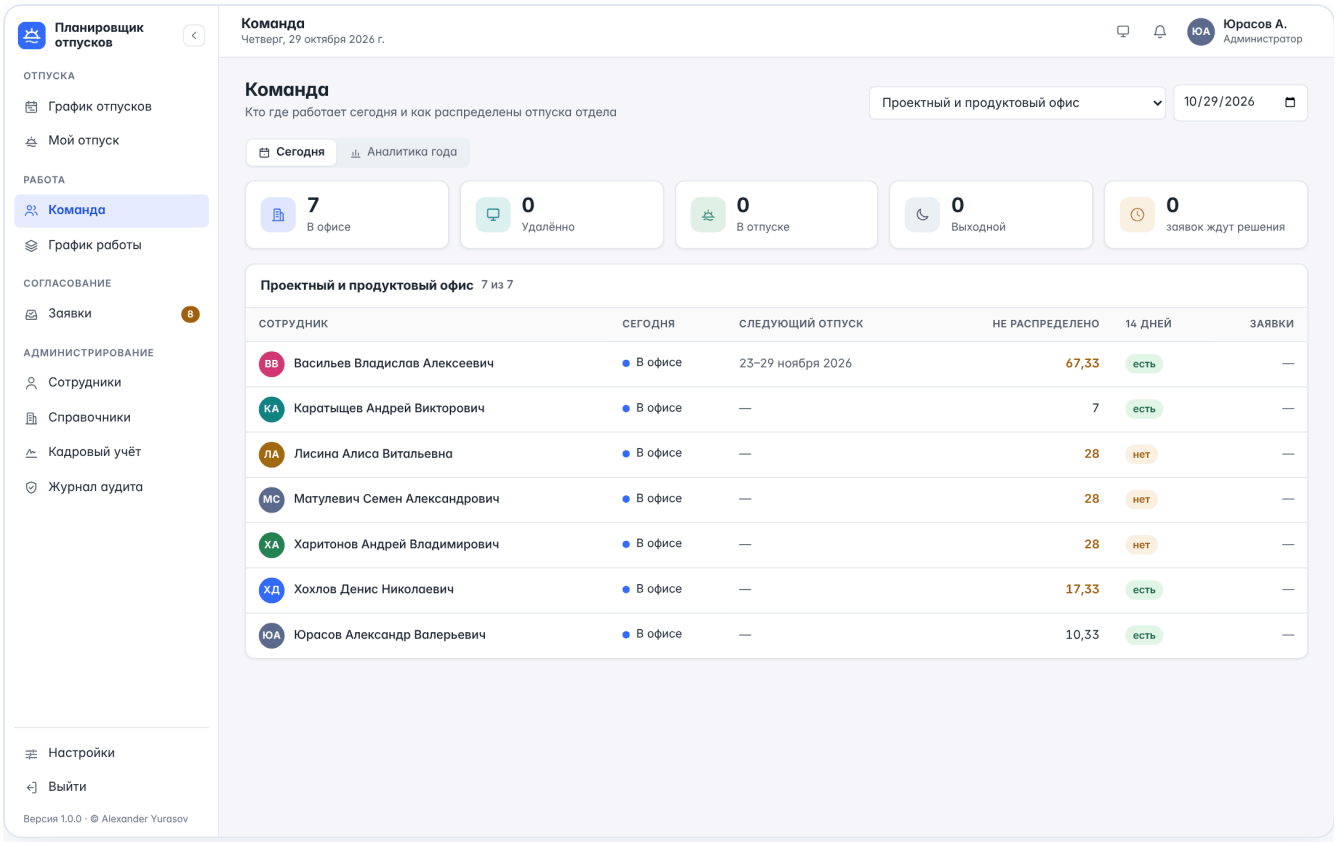


Рис. 13. Команда на дату

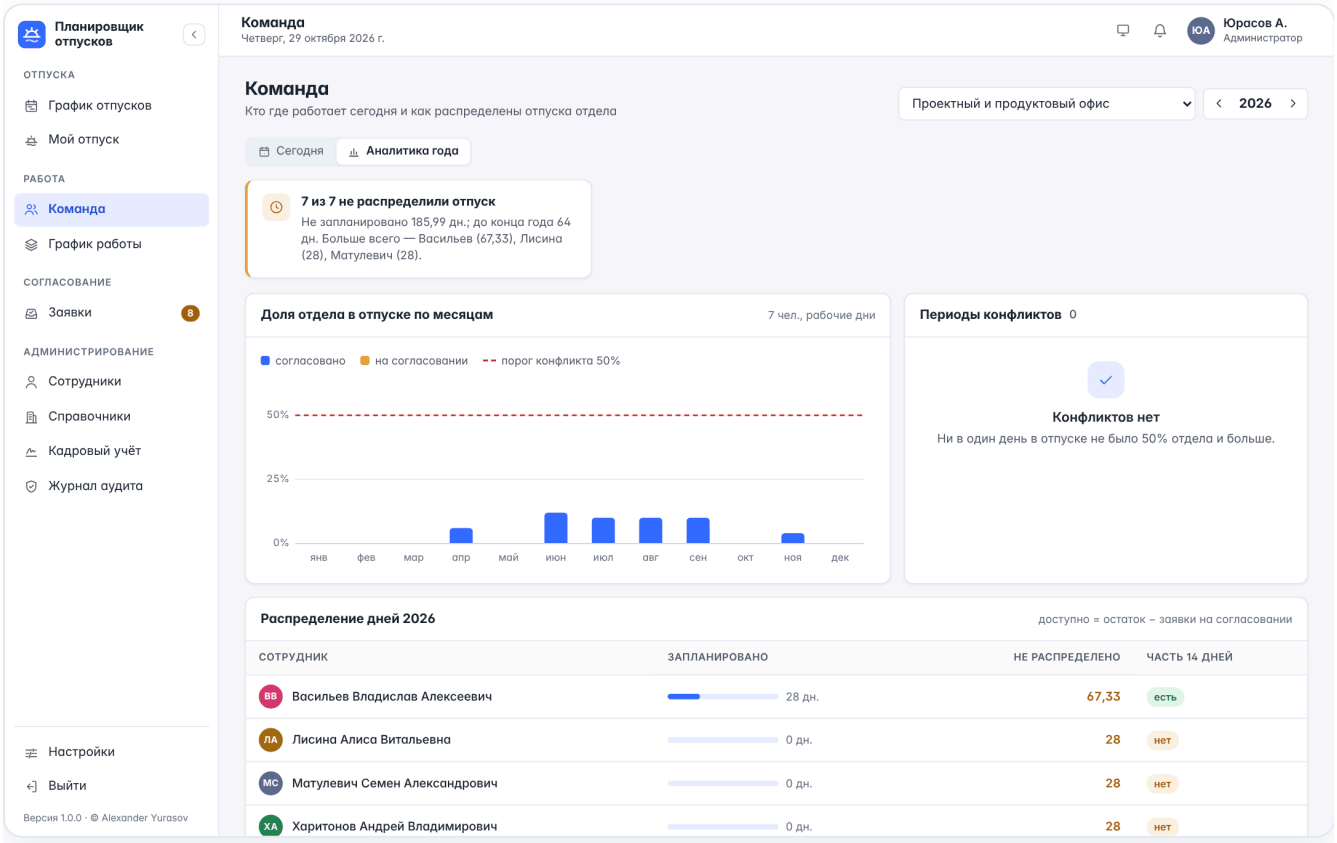


Рис. 14. Аналитика отдела за год

4.8 Ф-08. График работы: офис и удалённая работа

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-08.01	Недельный шаблон	По дням недели: «Офис» → «Удалённо» → «Не работает»; «Сохранить»
Ф-08.02	Разовые исключения	Щелчок по дню календаря месяца меняет режим только в эту дату; исключения отмечены и перечислены в «Предстоящих исключениях», снимаются по одному
Ф-08.03	Вычисление статуса дня	Отпуск важнее всего, затем разовое исключение, затем выходной или праздник, затем недельный шаблон (по умолчанию — офис); дни отпуска в календаре не переключаются
Ф-08.04	График подчинённых	Руководитель ведёт график прямых подчинённых, администратор — любого сотрудника; кадровая служба видит графики всех
Ф-08.05	Использование режима	Статусы «офис / удалёнка» — в разделе «Команда» и на графике отпусков (кнопка «Удалёнка»)

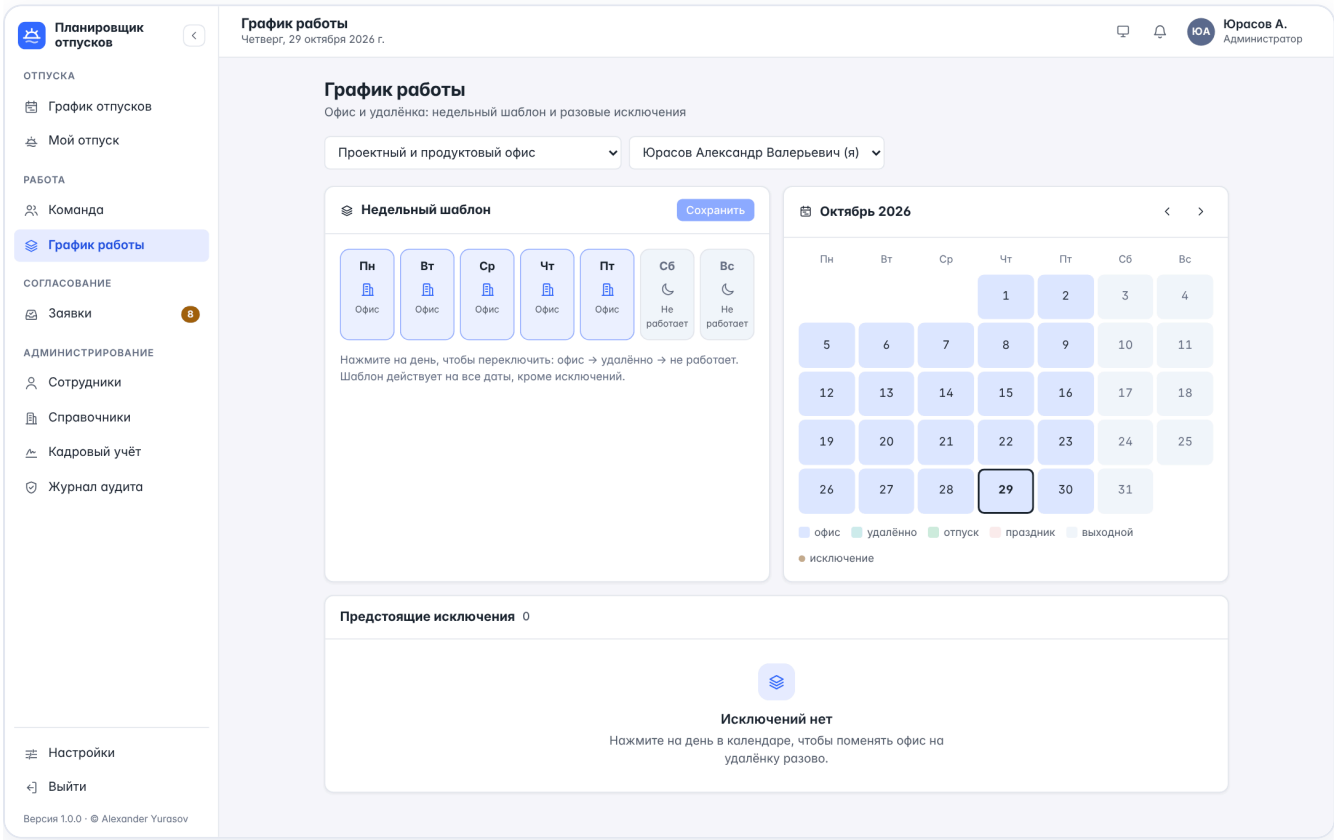


Рис. 15. График работы

4.9 Ф-09. Уведомления и письма

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-09.01	Центр уведомлений	Колокольчик со счётчиком непрочитанных; щелчок отмечает уведомление прочитанным и открывает нужный раздел; «Прочитать все»
Ф-09.02	События	Руководителю и его заместителю — новая заявка, перенос, запрос удаления; сотруднику — согласование, отклонение с причиной, удаление отпуска; извещение о начале отпуска; приглашение и напоминание кампании планирования; назначенное замещение; заявка, переданная эскалацией; кадровой службе — заявка без решения, которую некому передать; сотруднику — блокировка учётной записи
Ф-09.03	Доставка без перезагрузки	Новые уведомления приходят потоком событий сервера обычно за пару секунд; при недоступности потока интерфейс опрашивает уведомления раз в 30 секунд
Ф-09.04	Письма	При настроенном SMTP-релее организации те же события приходят письмом со ссылкой на раздел; письма ставятся в очередь в одной транзакции с событием и повторяются при сбое почты (через 1, 5, 30 минут, 2 и 12 часов); недоступность почты не мешает работе
Ф-09.05	Еженедельная сводка	Руководителям по пятницам после 12:00 по времени организации: кто из команды в отпуске на следующей неделе и сколько заявок ждут решения
Ф-09.06	Отказ от писем	Блок «Письма о заявках» в профиле; уведомления в колокольчике приходят в любом случае

4.10 Ф-10. Кампания планирования и утверждение графика

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-10.01	Открытие кампании	На текущий или следующий год со сроком; всем штатным сотрудникам — приглашение уведомлением и письмом
Ф-10.02	Приглашение в «Моём отпуске»	Срок, сколько дней из нормы запланировано, есть ли часть не короче 14 дней; кнопка «Запланировать на <год>»; при полном плане — зелёная отметка
Ф-10.03	Прогресс	Сотрудников, спланировали, полностью, доля запланированных дней нормы; таблица «По отделам» с раскрытием до сотрудников и отбором «Не запланировал / Частично / Полностью»; учитываются согласованные отпуска и заявки на согласовании

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-10.04	Напоминание	«Напомнить не спланировавшим» — каждому с его цифрами, не чаще раза в час; автоматически — за три дня до срока
Ф-10.05	Срок и закрытие	Изменение срока, закрытие и повторное открытие кампании до утверждения графика
Ф-10.06	Утверждение графика	Номер и дата документа, дата и номер мнения профсоюза; предупреждения перед утверждением (заявки на согласовании не войдут, нет табельных номеров, не заполнены реквизиты); один раз и до начала года, при наличии хотя бы одного согласованного отпуска; сохраняется снимок согласованных отпусков, кампания закрывается
Ф-10.07	Форма Т-7	Выгрузка в XLSX по унифицированной форме Т-7 (ОКУД 0301020): до утверждения — «Проект Т-7»; после утверждения переносы попадают в графы 8–9, отмены — в примечание, начавшиеся отпуска — в графу фактической даты
Ф-10.08	Реквизиты и табельные номера	Наименование организации, код ОКПО, должности и ФИО утверждающего руководителя и руководителя кадровой службы — в правилах организации; табельный номер — в карточке сотрудника, поиске и импорте (графа 4 формы Т-7)

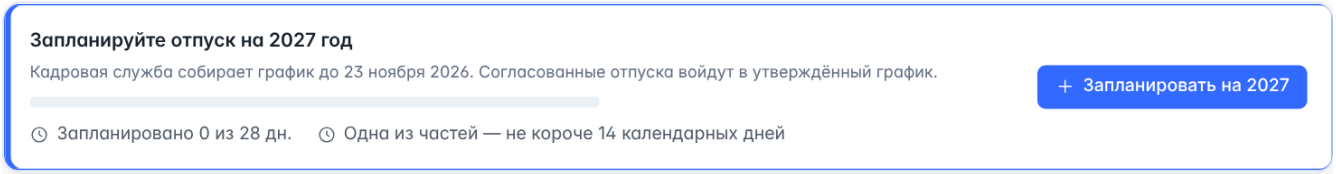


Рис. 16. Приглашение запланировать отпуск

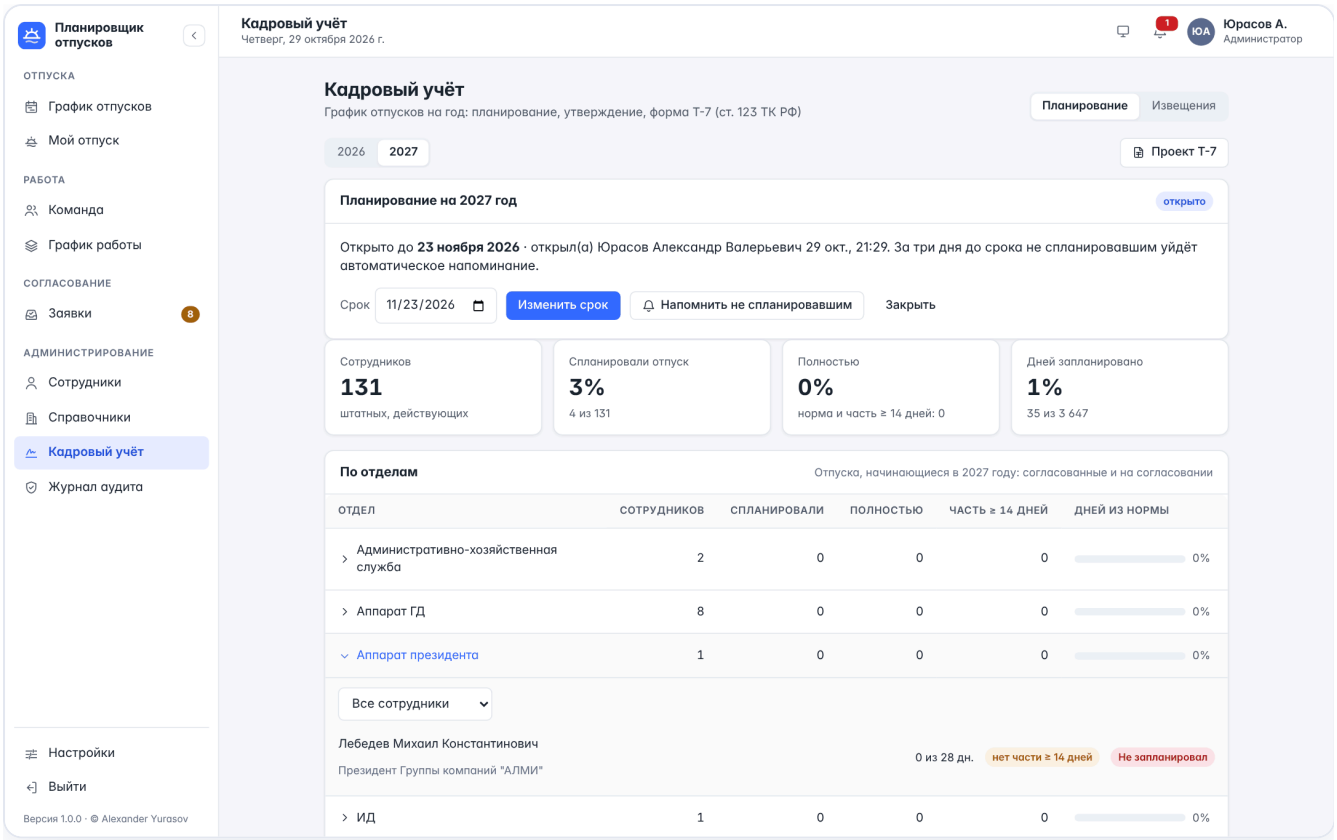


Рис. 17. Кадровый учёт: планирование

4.11 Ф-11. Извещения о начале отпуска

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-11.01	Автоматическое извещение	За заданное число дней (14–60, по умолчанию 14) до начала согласованного ежегодного отпуска штатного сотрудника — извещение, уведомление и письмо; одно извещение на заявку и дату начала
Ф-11.02	Позднее извещение	Отпуск, согласованный позже срока, получает извещение сразу с пометкой о праве перенести отпуск по письменному заявлению (ст. 124 ТК РФ)
Ф-11.03	Ознакомление	Кнопка «Ознакомлен» в «Моём отпуске» — подтверждение сотрудника; повтор ничего не меняет; отметка — в журнале аудита
Ф-11.04	Лист для подписи	«Для печати» — лист извещения для подписи на бумаге: сотруднику — своё, кадровой службе — любое
Ф-11.05	Отзыв извещения	Согласованный перенос на новые даты, отмена отпуска и увольнение отзывают извещение; пока перенос на согласовании, извещение на прежние даты действует

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-11.06	Журнал извещений	По дате начала отпуска с отбором по периоду, отделу и состоянию: «Ждёт ознакомления», «Нет подписи — скоро отпуск» (до начала три дня и меньше), «Ознакомлен» с датой, «Отозвано»; печать листа; выгрузка в XLSX

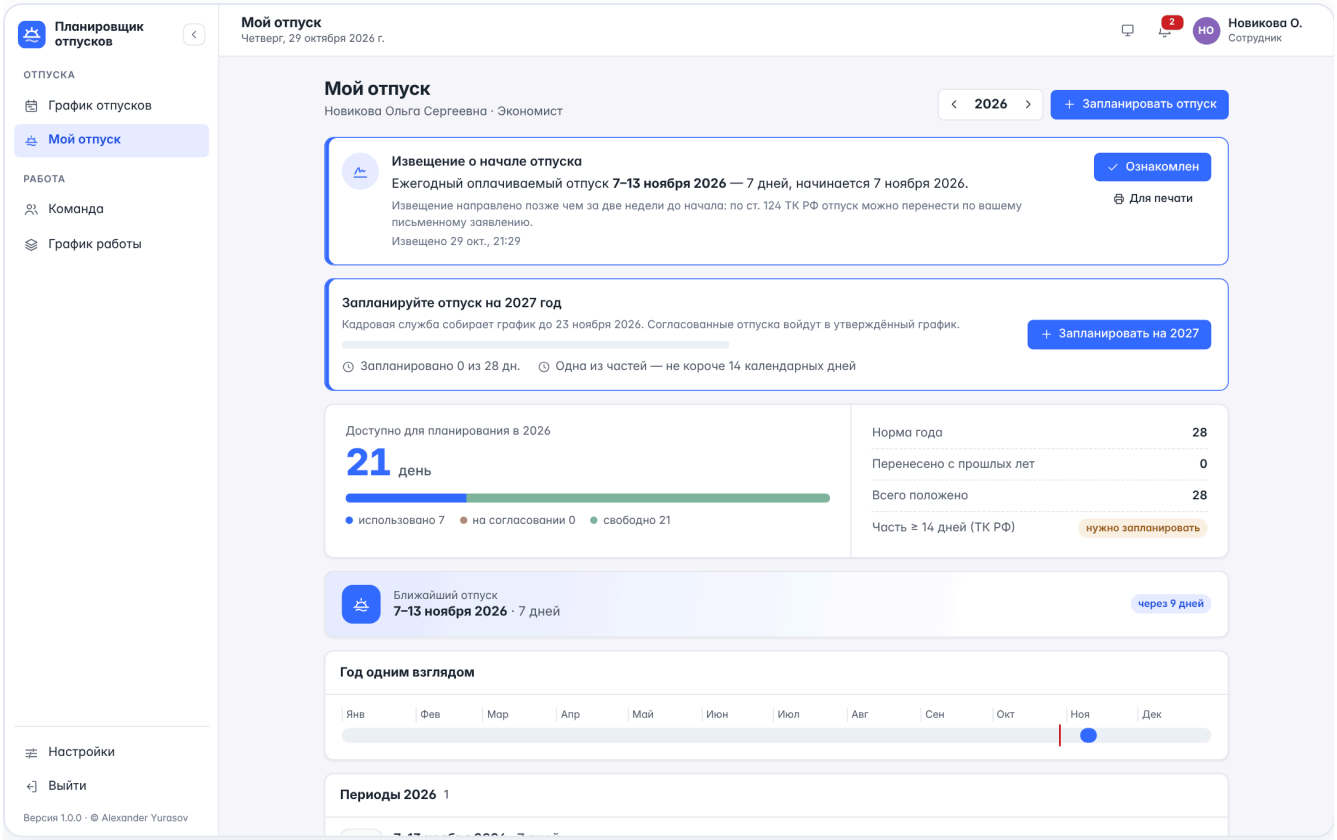


Рис. 18. Извещение о начале отпуска

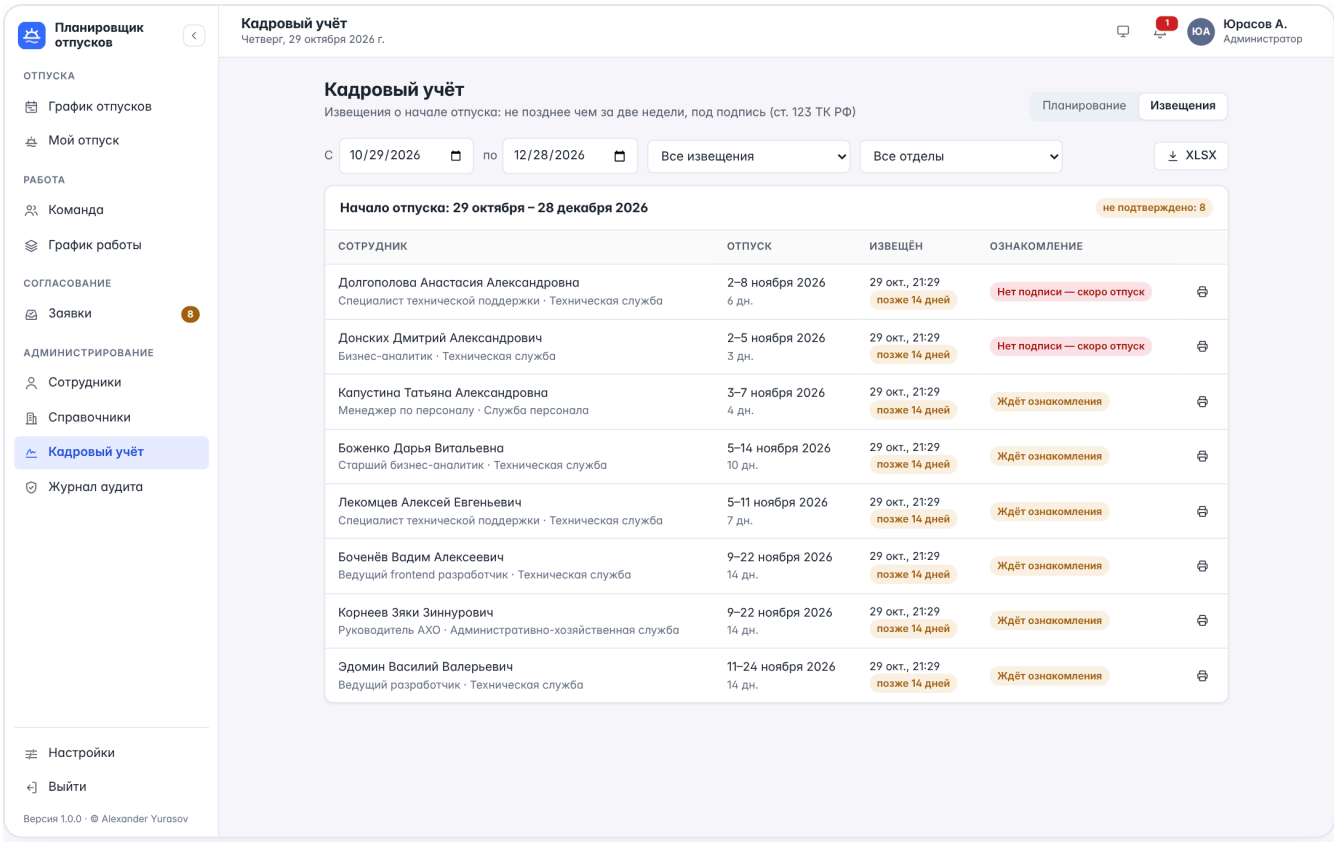


Рис. 19. Журнал извещений

4.12 Ф-12. Сотрудники и учётные записи

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-12.01	Список сотрудников	Действующие сотрудники с отделом, ролью, нормой дней (с переносом) и логином; отбор по отделу, поиск по ФИО, должности и табельному номеру; по 50 записей на странице
Ф-12.02	Создание сотрудника	ФИО, email, табельный номер, должность, отдел, руководитель, тип занятости, норма дней, перенос с прошлых лет (с точностью до сотых); логин по ФИО транслитом и одноразовый пароль создаются автоматически, если не заданы, и показываются один раз с кнопкой «Скопировать»
Ф-12.03	Изменение карточки	Перевод в другой отдел, смена руководителя, нормы и переноса; отпуска и история сохраняются, аналитика пересчитывается
Ф-12.04	Служебные права	Признаки «Кадровая служба» и «Администратор системы» отмечает только администратор; кадровая служба не меняет учётные записи администраторов и коллег по службе (в их строке — значок щита)

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-12.05	Увольнение	Учётная запись отключается, сеансы завершаются, история отпусков и журнал сохраняются; последнего администратора нельзя уволить или лишить прав
Ф-12.06	Сброс пароля	Сервер выдаёт новый одноразовый пароль (показывается один раз), все сеансы сотрудника завершаются в течение 10 секунд
Ф-12.07	Учётная запись	Последний вход, неудачные попытки подряд, блокировка и её окончание, сменён ли выданный пароль, число сеансов; «Снять блокировку», «Завершить все сеансы»

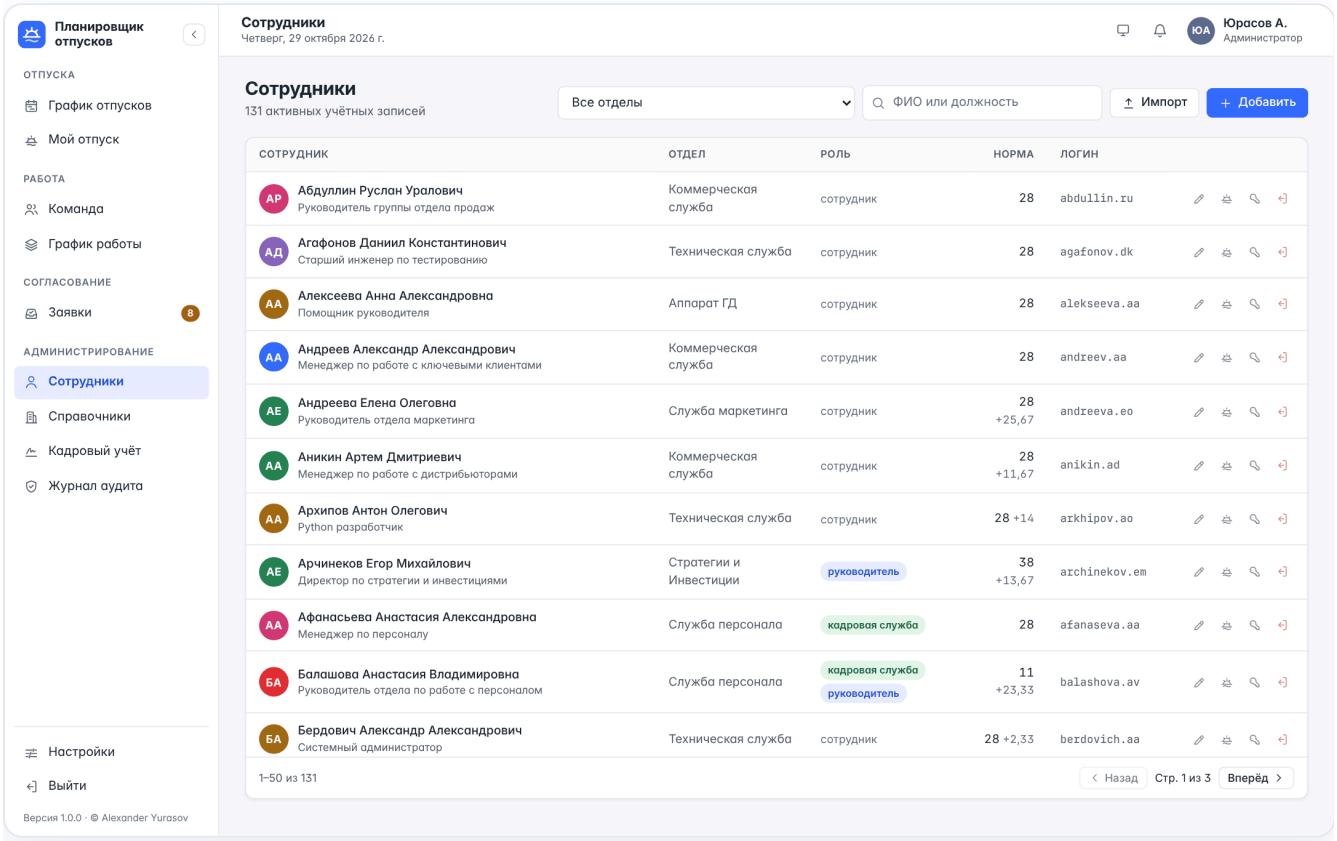


Рис. 20. Сотрудники

4.13 Ф-13. Импорт сотрудников

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-13.01	Загрузка файла	XLSX или CSV до 2 МБ и 5000 строк; шаблон с колонками ФИО, Логин, Должность, Отдел, Руководитель, Норма дней, Перенос, Тип занятости, Email, Табельный номер
Ф-13.02	Предпросмотр	План без изменения данных: новые сотрудники, изменения «было → станет», строки без изменений, ошибки с номером строки и причиной

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-13.03	Правила сопоставления	По логину; без логина — по ФИО среди работающих (несколько совпадений — ошибка строки); новому — логин транслитом с числовым суффиксом при совпадении; пустая ячейка не меняет значение; новые отделы создаются; руководитель — логин или ФИО, в том числе из того же файла; табельный номер уникален
Ф-13.04	Применение	Только без ошибок и целиком; одноразовые пароли новых сотрудников показываются один раз
Ф-13.05	Повторная загрузка	Повторная загрузка того же файла ничего не меняет — файл можно загружать регулярно, например для обновления переноса остатков
Ф-13.06	Синхронизация через API	Та же операция принимает JSON и режим предпросмотра — для автоматической синхронизации с кадровой системой
Ф-13.07	Права и аудит	Кадровая служба и администратор; в журнале аудита — итог импорта и каждая созданная и изменённая запись с указанием источника

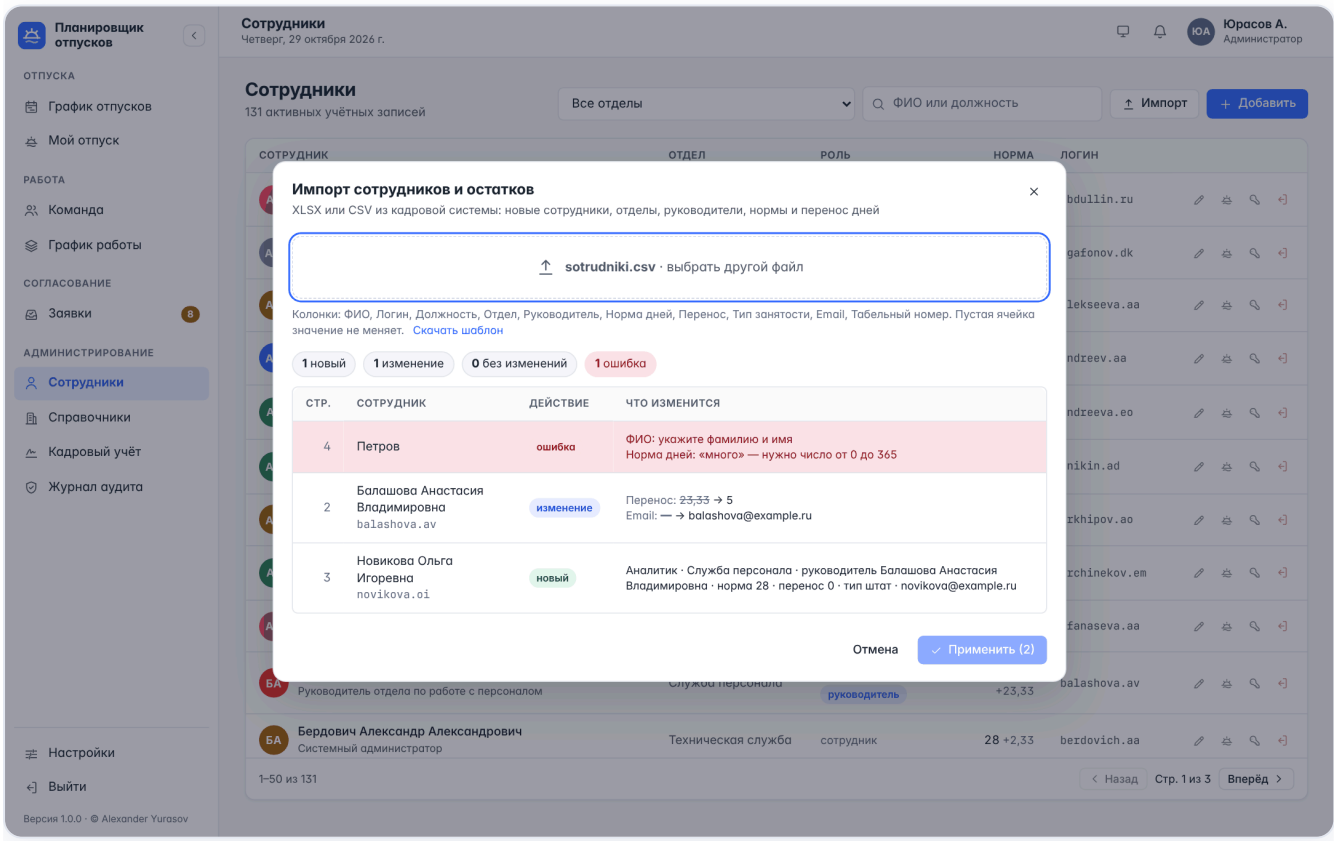


Рис. 21. Импорт сотрудников: предпросмотр

4.14 Ф-14. Справочники и производственный календарь

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-14.01	Отделы	Название, руководитель, численность; создание, переименование, смена руководителя; удалить можно только пустой отдел
Ф-14.02	Проекты	Название, руководитель, численность; удалить можно только проект без участников
Ф-14.03	Производственный календарь по годам	Праздники (ст. 112 ТК РФ) и переносы выходных: праздники не входят в дни отпуска и подсвечиваются на графике; перенесённый выходной — нерабочий день, но входит в отпуск; рабочая суббота считается рабочим днём в аналитике
Ф-14.04	Редактор календаря	Сетка года: щелчок по дню отмечает или снимает праздник, переносы задаются парами дат
Ф-14.05	Загрузка календаря из файла	Файл открытых данных xmlcalendar.ru (XML) или текст / CSV: одна дата в строке — праздник, две — перенос
Ф-14.06	Контроль наличия календаря	Если календарь года не загружен, раздел предупреждает, а дни отпуска считаются календарными

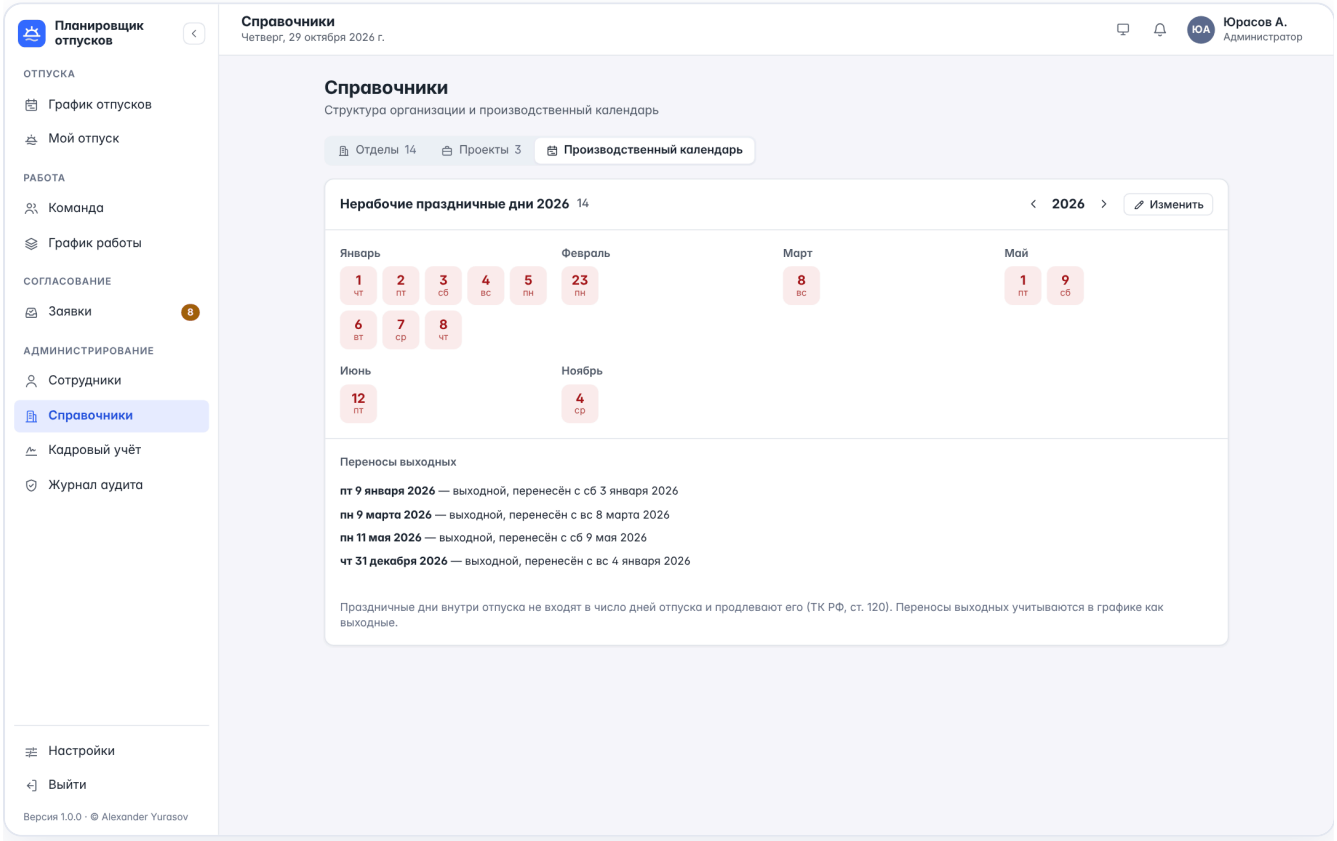


Рис. 22. Производственный календарь

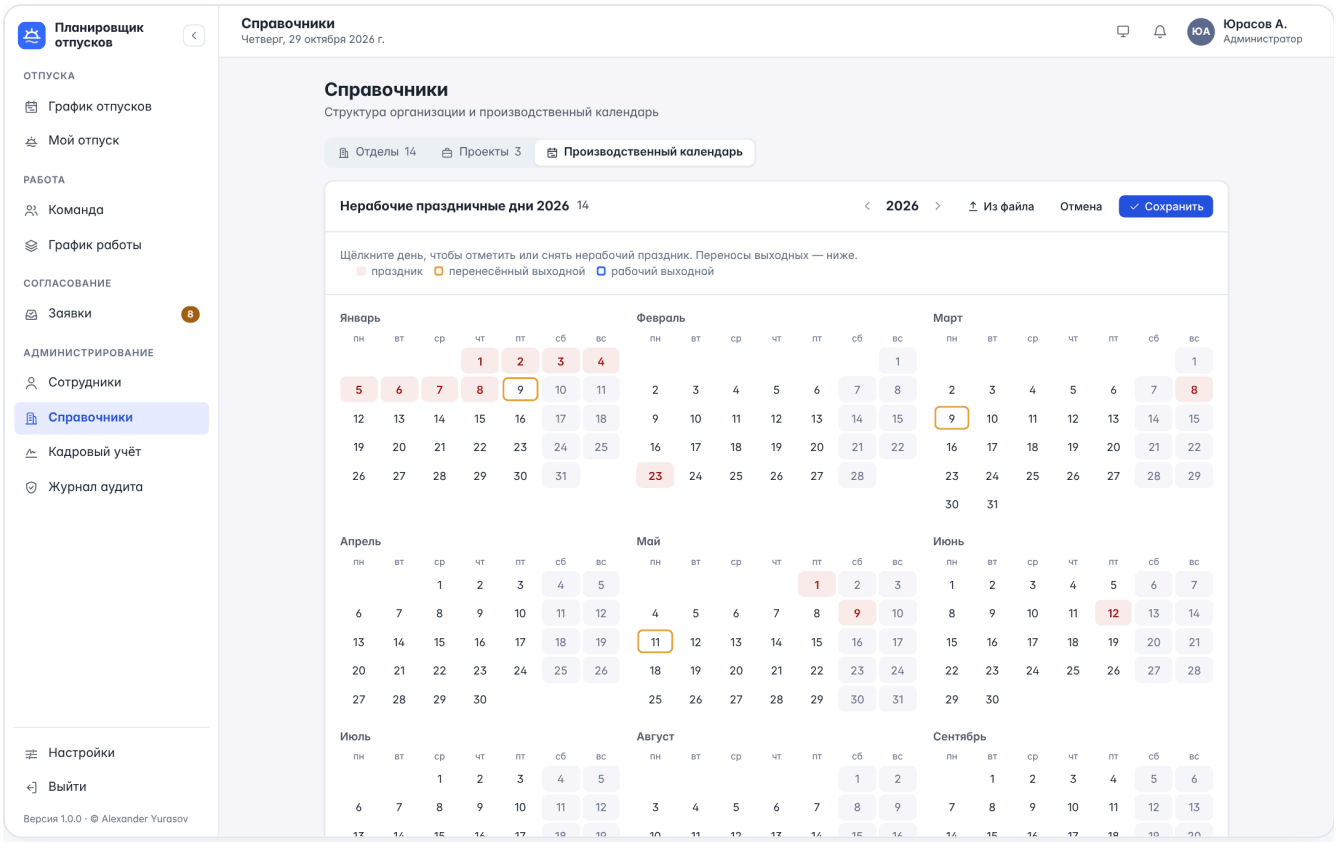


Рис. 23. Редактор календаря

4.15 Ф-15. Правила организации

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-15.01	Порог конфликта отдела	Доля отдела в отпуске (20–80 %, по умолчанию 50 %), начиная с которой день конфликтный: штриховка на графике, предупреждения в аналитике, исключение вариантов в подборе дат
Ф-15.02	Превышение остатка дней	«Запрещено» — заявку сверх доступного отправить нельзя; «Предупреждение» — сотрудник видит предупреждение, решает руководитель
Ф-15.03	Норма дней для новых сотрудников	Подставляется в карточку нового сотрудника (20–60, по умолчанию 28)
Ф-15.04	Сроки	Эскалация заявки без решения (0–60 дней, 0 — не передаётся); извещение о начале отпуска (14–60 дней)
Ф-15.05	Безопасность входа	Минимальная длина пароля (8–64); неудачных попыток до блокировки (0 — без блокировки, иначе 3–50); время блокировки (1–1440 минут); срок хранения журнала входов (30–3650 дней)

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-15.06	Реквизиты формы Т-7	Наименование организации, код ОКПО (8 или 10 цифр), должность и ФИО утверждающего руководителя и руководителя кадровой службы
Ф-15.07	Проверочное письмо	Проверка почты после развёртывания: результат и ответ почтового сервера при ошибке
Ф-15.08	Доступ и аудит	Правила меняет только администратор; каждое изменение — в журнале аудита

4.16 Ф-16. Журналы аудита и входов

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-16.01	Журнал изменений	Кто, когда, какое действие, с каким объектом; «Изменения (N)» раскрывает изменённые поля: прежнее значение зачёркнуто, новое выделено; отбор по типу объекта
Ф-16.02	Состав событий	Заявки (создана, изменена или перенесена, согласована, отклонена, отменена, запрошено удаление, удалена); сотрудники, пароли, личные настройки, график работы; импорт; отделы и проекты; блокировки и сеансы; замещения и эскалация; кампания планирования, утверждение графика, ознакомление с извещением; правила; производственный календарь; выгрузки в Excel
Ф-16.03	Неизменяемость	Запись журнала создаётся в той же транзакции, что и изменение данных; журнал только дополняется, изменить или очистить его из программы нельзя
Ф-16.04	Журнал входов	Каждая попытка входа: время, сотрудник и логин, результат (вход, единый вход, неверный пароль, неизвестный логин, блокировка, отказ по частоте, пароль отключён, единый вход — сотрудник не найден, повтор токена — сеанс завершён), браузер и адрес; отбор по логину, результату и периоду; записи старше срока хранения удаляются автоматически
Ф-16.05	Доступ к журналам	Администратор и кадровая служба

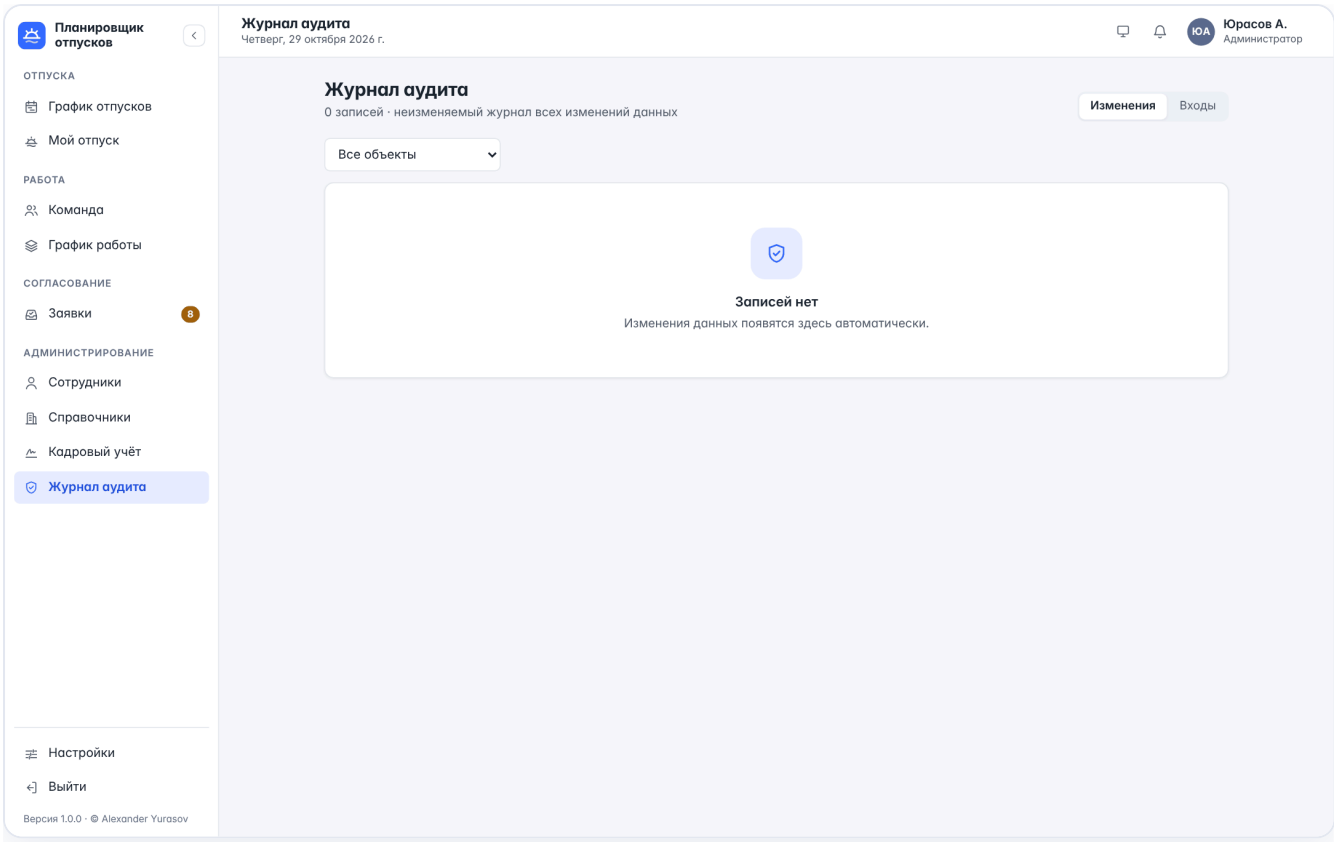


Рис. 24. Журнал аудита

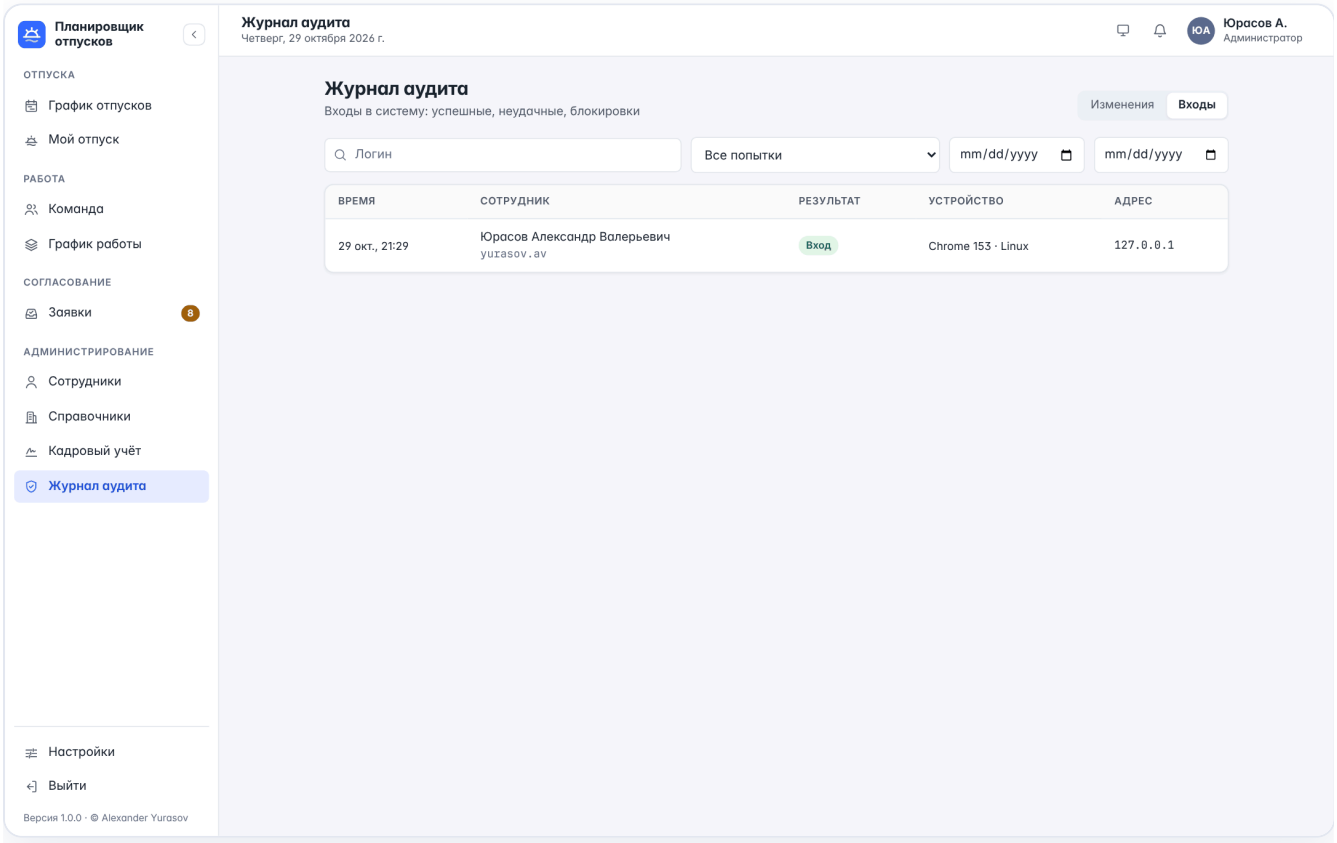


Рис. 25. Журнал входов

4.17 Ф-17. Интерфейс и мобильный доступ

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-17.01	Адаптивный интерфейс	Работа в браузере компьютера, планшета и смартфона при ширине экрана от 360 px; на телефоне меню открывается кнопкой слева вверху
Ф-17.02	Темы оформления	«Как в системе», «Светлая», «Тёмная» — переключателем в верхней панели или в профиле; меню сворачивается, состояние запоминается
Ф-17.03	Доступность интерфейса	Работа с клавиатуры; модальные окна удерживают фокус и закрываются клавишей Esc; контраст текста не ниже 4,5:1 (WCAG 2.1 AA) в обеих темах; состояние не передаётся только цветом
Ф-17.04	Локализация	Русский язык интерфейса и сообщений об ошибках, даты в русской записи («14 мая 2027», «28 окт., 10:12»); ежедневные задачи, сводка и время окончания блокировки — по часовому поясу организации
Ф-17.05	Меню по правам	Раздел «Заявки» — тем, кому есть что согласовывать; разделы «Сотрудники», «Справочники», «Кадровый учёт», «Журнал аудита» — кадровой службе и администратору; номер версии программы — внизу меню

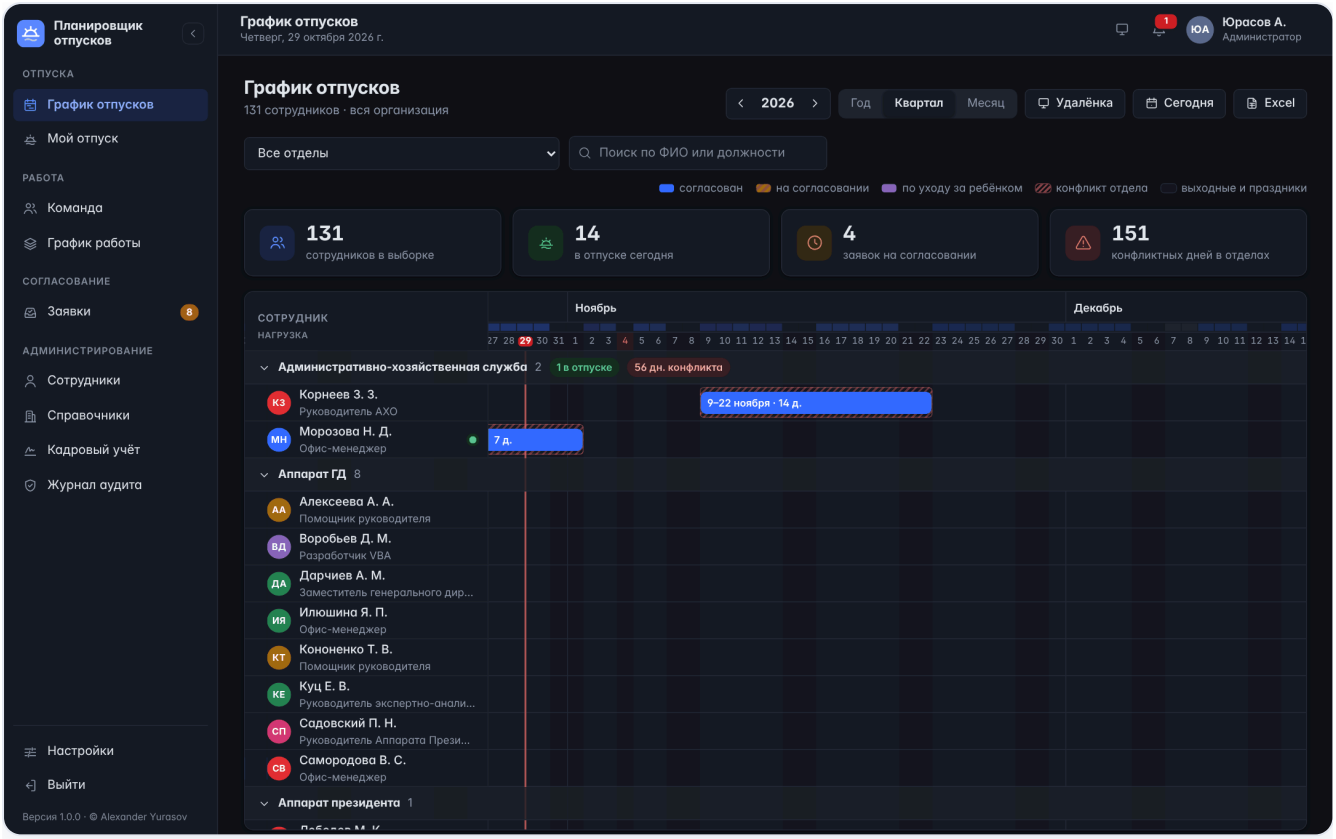


Рис. 26. Тёмная тема

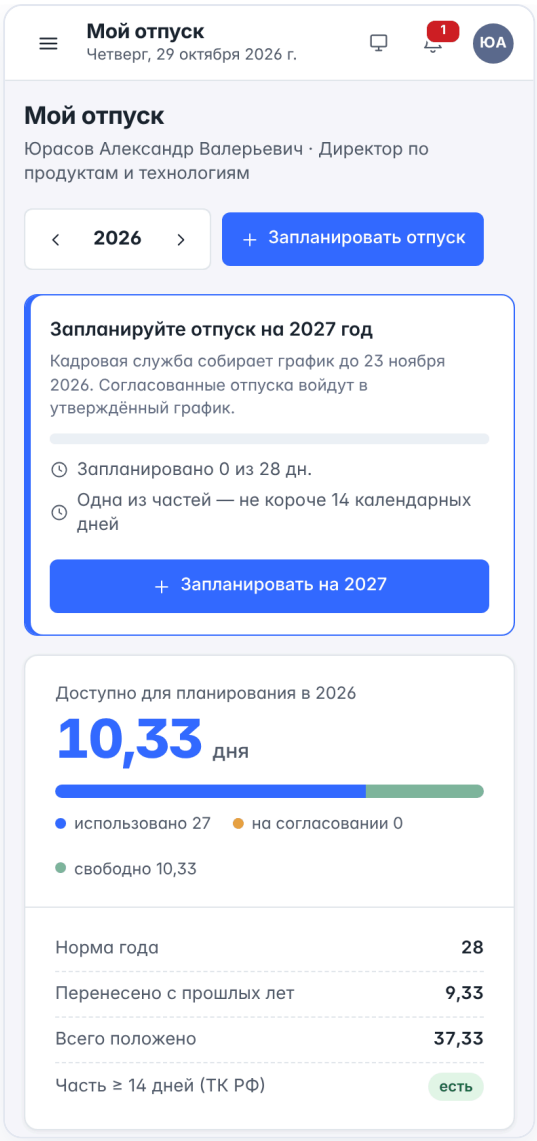


Рис. 27. Мой отпуск на телефоне

4.18 Ф-18. Эксплуатационные функции

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-18.01	Проверки состояния	`/healthz` — процесс жив, `/readyz` — база данных доступна; для оркестратора и балансировщика
Ф-18.02	Метрики и оповещения	Метрики Prometheus (`/metrics`): задержки и коды ответов по маршрутам, процессы, соединения с БД, очередь писем, плановые задачи, реплика и архив WAL; адрес не публикуется наружу и может требовать токен; 15 правил оповещений и панель Grafana в поставке
Ф-18.03	Журнал сервера и идентификатор запроса	Журнал строками JSON; каждый ответ несёт заголовок `X-Request-Id` , ошибка — поле `requestId` , сообщение о сбое сервера в интерфейсе — код запроса; журнал медленных запросов API и операций БД с настраиваемым порогом

ID	ФУНКЦИЯ	ОПИСАНИЕ
Ф-18.04	Поведение при перегрузке	Нехватка соединений или недоступность БД — ответ `503` с заголовком `Retry-After` и понятным сообщением вместо внутренней ошибки
Ф-18.05	Автоматические миграции	Схема БД обновляется при старте контейнера сервера
Ф-18.06	Резервное копирование	Копия БД раз в сутки (интервал настраивается), хранение 14 дней; незавершённые копии не сохраняются; регламент восстановления и ежемесячной проверки
Ф-18.07	Реплика и архив WAL	Потоковая реплика PostgreSQL, архив WAL, ежедневные физические копии; переключение на реплику и восстановление на момент времени по инструкции
Ф-18.08	Масштабирование	Процессы API по числу ядер с перезапуском упавших; общее состояние — в PostgreSQL, поэтому второй экземпляр сервера ставится за балансировщиком без привязки сеансов
Ф-18.09	Плановые задачи	Извещения о начале отпуска, эскалация, напоминания о планировании, очистка журнала входов — в каждом процессе раз в минуту (интервал настраивается); еженедельная сводка — вместе с разбором очереди писем; повтор не дублирует результат
Ф-18.10	Спецификация API	Контракт REST API v1 в формате OpenAPI 3.1; спецификация реализации — по адресу `/api/docs`
Ф-18.11	Демонстрационные данные	Идемпотентное наполнение демонстрационными данными для стенда; повторный запуск ничего не дублирует

5 Сценарии использования

Ниже приведены формализованные варианты использования. Подробные пошаговые сценарии с экранными формами — в «Руководстве пользователя» и «Руководстве администратора».

5.1 ВИ-01. Сотрудник планирует отпуск, руководитель согласует

ЭЛЕМЕНТ	СОДЕРЖАНИЕ
Участники	Сотрудник, руководитель
Предусловие	У сотрудника есть руководитель; загружен производственный календарь года
Основной поток	1. Сотрудник открывает «Мой отпуск» и видит доступные дни. 2. Нажимает «Запланировать отпуск», затем «Подобрать лучшие даты» и выбирает вариант. 3. Проверяет расчёт дней с учётом праздников и отправляет заявку. 4. Руководитель получает уведомление, открывает «Заявки» и видит пересечения в отделе. 5. Руководитель согласует заявку.
Альтернатива	3а. Дней не хватает при политике «Запрещено» — отправка невозможна. 5а. Руководитель отклоняет заявку с обязательной причиной — сотрудник видит её в уведомлении
Результат	Отпуск согласован; график и баланс обновлены без перезагрузки страницы
Функции	Ф-03.01, Ф-03.05, Ф-03.06, Ф-04.01–Ф-04.03, Ф-05.01–Ф-05.04, Ф-09.01–Ф-09.03

5.2 ВИ-02. Перенос согласованного отпуска

ЭЛЕМЕНТ	СОДЕРЖАНИЕ
Участники	Сотрудник, руководитель
Основной поток	1. Сотрудник выбирает согласованный отпуск и «Перенести». 2. Заявка уходит на согласование; до решения действуют прежние даты. 3. Руководитель видит перенос с прежними датами и согласует. 4. Извещение на прежние даты отзывается, на новые даты придёт новое.
Альтернатива	3а. Руководитель отклоняет перенос — отпуск остаётся на прежних датах, извещение на них продолжает действовать
Функции	Ф-03.08, Ф-05.02–Ф-05.04, Ф-11.05

5.3 ВИ-03. Руководитель уходит в отпуск: замещение

ЭЛЕМЕНТ	СОДЕРЖАНИЕ
Участники	Руководитель, заместитель, кадровая служба
Основной поток	1. Руководитель в профиле передаёт согласование заместителю на период отсутствия. 2. Заместитель получает уведомление; в его разделе «Заявки» — заявки команды с пометкой «Вы замещаете ...». 3. Заместитель согласует заявки команды. 4. По окончании периода права заместителя прекращаются.
Альтернатива	1а. Руководитель не успел назначить замещение — кадровая служба назначает его в карточке руководителя
Ограничение	Свою заявку заместитель не согласует
Функции	Ф-06.01–Ф-06.04, Ф-05.01

5.4 ВИ-04. Заявка без решения передаётся выше

ЭЛЕМЕНТ	СОДЕРЖАНИЕ
Участники	Сотрудник, согласующий, вышестоящий руководитель, кадровая служба
Предусловие	В правилах организации задан срок эскалации
Основной поток	1. Заявка ждёт решения дольше срока. 2. Плановая задача передаёт её руководителю согласующего; он получает уведомление и право решения. 3. Вышестоящий руководитель согласует или отклоняет заявку.
Альтернатива	2а. У согласующего нет руководителя — уведомление о заявке без решения получает кадровая служба
Функции	Ф-06.05, Ф-15.04, Ф-18.09

5.5 ВИ-05. Кампания планирования и утверждение графика по ст. 123 ТК РФ

ЭЛЕМЕНТ	СОДЕРЖАНИЕ
Участники	Кадровая служба, сотрудники, руководители, администратор
Предусловие	Загружен производственный календарь следующего года; администратор заполнил реквизиты формы Т-7

ЭЛЕМЕНТ	СОДЕРЖАНИЕ
Основной поток	1. Кадровая служба открывает планирование следующего года со сроком — сотрудники получают приглашение. 2. Сотрудники планируют отпуск из приглашения в «Моём отпуске»; руководители согласуют заявки. 3. Кадровая служба следит за прогрессом по отделам и напоминает не спланировавшим. 4. Кадровая служба утверждает график с номером и датой документа и мнением профсоюза. 5. Выгружает форму Т-7.
Альтернатива	4а. Год уже начался или нет ни одного согласованного отпуска года — утверждение недоступно, причина показана на экране
Результат	Утверждённый график — снимок согласованных отпусков; переносы после утверждения отражаются в графах 8–9 формы Т-7
Функции	Ф-10.01–Ф-10.08, Ф-15.06

5.6 ВИ-06. Извещение о начале отпуска

ЭЛЕМЕНТ	СОДЕРЖАНИЕ
Участники	Сотрудник, кадровая служба
Основной поток	1. За две недели до начала согласованного отпуска сотрудник получает извещение. 2. Нажимает «Ознакомлен». 3. Кадровая служба видит отметку в журнале извещений.
Альтернатива	2а. Сотрудник не подтверждает, до отпуска три дня и меньше — журнал показывает «Нет подписи — скоро отпуск»; кадровая служба печатает лист и получает подпись на бумаге. 1а. Отпуск согласован позже срока — извещение приходит сразу с пометкой о ст. 124 ТК РФ
Функции	Ф-11.01–Ф-11.06, Ф-09.02

5.7 ВИ-07. Ввод сотрудников из кадровой системы

ЭЛЕМЕНТ	СОДЕРЖАНИЕ
Участники	Кадровая служба, сотрудники
Основной поток	1. Кадровая служба выгружает сотрудников и остатки из кадровой системы в XLSX или CSV по шаблону. 2. Загружает файл в «Сотрудники → Импорт» и проверяет план. 3. Применяет — создаются сотрудники, отделы и связи с руководителями. 4. Передаёт сотрудникам логины и одноразовые пароли. 5. При первом входе сотрудник придумывает свой пароль.
Альтернатива	2а. В файле ошибки — применение недоступно, ошибки показаны по строкам. 4а. Подключён единый вход — пароли не нужны

ЭЛЕМЕНТ	СОДЕРЖАНИЕ
Функции	Ф-13.01–Ф-13.07, Ф-01.06, Ф-01.09

5.8 ВИ-08. Подбор пароля или утерянное устройство

ЭЛЕМЕНТ	СОДЕРЖАНИЕ
Участники	Сотрудник, кадровая служба
Основной поток	1. После серии неверных паролей учётная запись блокируется, сотрудник получает уведомление. 2. Кадровая служба смотрит журнал входов: адреса и браузеры попыток. 3. Попытки не от сотрудника — кадровая служба сбрасывает пароль и завершает все сеансы; иначе снимает блокировку. 4. Открытые вкладки на утерянном устройстве в течение 10 секунд переходят на экран входа.
Функции	Ф-01.08, Ф-01.11, Ф-12.06, Ф-12.07, Ф-16.04

5.9 ВИ-09. Подготовка к новому году

ЭЛЕМЕНТ	СОДЕРЖАНИЕ
Участники	Кадровая служба, администратор
Основной поток	1. После публикации постановления о переносе выходных кадровая служба загружает календарь следующего года из файла xmlcalendar.ru или отмечает праздники в сетке. 2. Администратор проверяет правила организации: порог конфликта, политику лимита, сроки эскалации и извещения, реквизиты Т-7. 3. Кадровая служба обновляет перенос остатков повторным импортом.
Результат	Расчёт дней, подбор дат и аналитика следующего года идут по новому календарю; изменения — в журнале аудита
Функции	Ф-14.03–Ф-14.06, Ф-15.01–Ф-15.06, Ф-13.05, Ф-16.01

6 Нефункциональные характеристики

6.1 Производительность и масштабируемость

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Требования к задержкам	p95 чтения ≤ 300 мс, записи ≤ 500 мс при 500 одновременно работающих пользователях из 5000; без ошибок
Подтверждение нагрузкой	500 одновременных пользователей при 5000 сотрудниках в базе, 16 минут, 201 322 запроса: 0 ошибок, p95 чтения 194 мс, записи 332 мс. Один узел 4 vCPU и 16 ГБ ОЗУ, общий для API, PostgreSQL и генератора нагрузки (проверка версии 0.6.0)
Подтверждение для 1000–2000 сотрудников (версия 1.0.0)	На одном виртуальном процессоре (API и PostgreSQL на одном ядре) для 2000 сотрудников: час пик последнего дня кампании — p95 чтения 48 мс, записи 68 мс; вход всей организации за 15 минут — 74 и 145 мс, вход p95 625 мс; 0 ошибок (`docs/performance/report-v1.0.0.md`)
Модель нагрузки 1000–2000 сотрудников	Расчётный час — последний день кампании планирования: одновременно работают 5,75 % сотрудников (58 при 1000, 115 при 2000), у 30 % открыта вкладка; пик — вход всей организации за 15 минут. Требования: вход — p95 ≤ 1 с, выгрузки Т-7 и графика за год — не дольше 5 с на 2000 сотрудников, очередь писем приглашения разбирается за 15 минут
Масштабирование	Процессы API по числу ядер; второй экземпляр сервера за балансировщиком без привязки сеансов; реплика PostgreSQL
График организации	Ответ кэшируется по версии данных (`ETag` , `304 Not Modified`); в браузере отрисовываются только видимые строки
Ограничение тяжёлых операций	График — не длиннее 370 дней, график работы и подбор дат — не длиннее 400 дней; списки — постранично, до 200 записей; выгрузка XLSX пишется потоком

ХАРАКТЕРИСТИКА	ЗНАЧЕНИЕ
Живые обновления	Поток событий сервера вместо опроса; при обрыве — переподключение с паузой от 4 до 60 секунд

6.2 Надёжность

ХАРАКТЕРИСТИКА	РЕАЛИЗАЦИЯ
Целостность данных	Транзакции PostgreSQL, блокировки строк сотрудника и заявки; две одновременные пересекающиеся заявки — создаётся одна; два одновременных решения — применяется одно
Согласованность журнала	Изменение данных, история заявки, журнал аудита и уведомления фиксируются в одной транзакции
Импорт	Применяется целиком или не применяется вовсе
Обновление	Миграции применяются автоматически при старте; при выпуске проверяется обновление на данных предыдущей версии; откат — восстановлением копии, снятой перед обновлением
Резервное копирование	Ежедневная копия БД с хранением 14 дней: потеря данных не больше суток, восстановление — около часа
Реплика и архив WAL	Потеря данных при аварии основного сервера — секунды, при потере основного сервера и реплики — не больше 5 минут; переключение на реплику — около 15 минут
Устойчивость	Упавший процесс API перезапускается; при перегрузке БД — ответ `503` с повтором; плановые задачи идемпотентны и работают при любом числе процессов
Самодиагностика	Проверки состояния, метрики, оповещения, журнал медленных запросов, регламент диагностики

6.3 Информационная безопасность

МЕРА	РЕАЛИЗАЦИЯ
Аутентификация	Пароль или единый вход OpenID Connect; единый ответ на неверный вход без указания причины
Хранение паролей	Хэширование scrypt с солью, сравнение за постоянное время; для несуществующего логина проверяется подставной хэш — время ответа не выдаёт, существует ли логин; пароли не попадают в журналы, ответы и выгрузки
Политика паролей и первичный пароль	Длина и сложность по правилам организации; пароль, выданный кадровой службой, одноразовый — до смены доступны только профиль, смена пароля и выход
Защита от подбора	Ограничение частоты входа, общее для всех процессов и экземпляров; временная блокировка учётной записи с уведомлением сотрудника
Управление сеансами	Access-токен JWT на 15 минут хранится в памяти вкладки; токен продления — в cookie с признаками HttpOnly, SameSite=Strict и Secure, в БД — только его хэш; ротация при каждом обновлении с обнаружением повтора; список и завершение сеансов сотрудником и кадровой службой; отзыв доступа не позже чем через 10 секунд
Разграничение доступа	Роли и права на объекты проверяются на сервере в каждом запросе; служебные права читаются из БД; неизвестные поля запросов отбрасываются
Защита веб-интерфейса	Content Security Policy без inline-скриптов и с запретом встраивания во фреймы, `X-Frame-Options`, `X-Content-Type-Options: nosniff`, `Referrer-Policy`, `Permissions-Policy`; вывод пользовательских данных только с автоматическим экранированием (без `v-html`); параметризованные запросы к БД
Регистрация событий	Журнал изменений и журнал входов с адресом и браузером; срок хранения журнала входов задаётся правилами

МЕРА	РЕАЛИЗАЦИЯ
Обработка ошибок	Ответы об ошибках в формате RFC 9457 с кодом из каталога; внутренние подробности — только в журнале сервера
Секреты	Только в окружении сервера; сервер не стартует с ключом подписи короче 32 символов
Передача данных	HTTPS на обратном прокси организации
Технологическая независимость	Нет передачи данных за пределы контура заказчика, удалённого управления и принудительных обновлений

Перечень мер с подтверждающими автотестами — «Описание архитектуры», раздел «Чек-лист безопасности».

6.4 Эргономика

- русскоязычный интерфейс, сообщения об ошибках с понятной причиной;
- адаптивная вёрстка для экранов от 360 px;
- светлая, тёмная и системная темы;
- работа с клавиатуры, модальные окна с удержанием фокуса и закрытием по Esc;
- контраст текста не ниже WCAG 2.1 AA, состояние не передаётся только цветом;
- подсказки при наведении на полосы графика и диаграммы аналитики.

7 Требования к окружению

7.1 Серверная часть

ПАРАМЕТР	ТРЕБОВАНИЕ
Операционная система	64-битный Linux (x86-64) с Docker Engine 24+ и Docker Compose v2; `[указывает правообладатель: проверенные дистрибутивы, в том числе российские ОС]`
Компоненты в поставке	PostgreSQL 17, Node.js 22 (сервер), nginx 1.27 (веб-клиент) — в контейнерах
СУБД	PostgreSQL 17 в составе поставки или на отдельном узле; `max_connections` не меньше 100
Сеть	Обратный прокси организации с TLS на порту 443 → стенд на порту 80; при необходимости — SMTP-релей и провайдер OpenID Connect организации; доступ в интернет при работе не требуется
Мониторинг (необязательно)	Prometheus и Grafana организации или Prometheus из поставки

ЧИСЛЕННОСТЬ	МИНИМАЛЬНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ (ПРОВЕРЕНА)	РЕКОМЕНДУЕМАЯ
до 1000 сотрудников	1 vCPU, 2 ГБ ОЗУ, 20 ГБ SSD	2 vCPU, 4 ГБ ОЗУ, 40 ГБ SSD
до 2000 сотрудников	1 vCPU, 2 ГБ ОЗУ, 20 ГБ SSD	2 vCPU, 4 ГБ ОЗУ, 40 ГБ SSD
до 5000 сотрудников	—	4 vCPU и 8 ГБ ОЗУ под приложение, PostgreSQL на отдельном узле или с репликой

Минимальная конфигурация подтверждена нагрузочными испытаниями версии 1.0.0: на одном виртуальном процессоре рабочий день организации в 2000 сотрудников и вход всей организации за 15 минут укладываются в требования к задержкам без ошибок; рекомендуемая — с запасом на пики (`docs/performance/report-v1.0.0.md`). Запас по нагрузке (профиль `stress`): на одном vCPU в требованиях остаётся вдвое более активный час пик, на рекомендуемых 2 vCPU — в восемь раз более активный (p95 чтения 166 мс, записи 427 мс, без ошибок).

7.2 Клиентская часть

КЛИЕНТ	ТРЕБОВАНИЕ
Веб-браузер	Две последние версии Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox или Safari
Мобильные устройства	Мобильные браузеры; ширина экрана от 360 px
Операционная система рабочего места	Любая ОС с поддерживаемым браузером
Сеть	Доступ к адресу программы по HTTPS; доступ в интернет не требуется

8 Ограничения версии 1.0.0

- учитываются ежегодные оплачиваемые отпуска; больничные и иные виды отсутствия, кадровые приказы (Т-6) и расчёт отпускных не входят в версию;
- отпуска по уходу за ребёнком отображаются на графике и в выгрузке, если перенесены из исходных данных; оформление заявок этого вида в интерфейсе не предусмотрено;
- один экземпляр программы обслуживает одну организацию (одно юридическое лицо);
- мобильного приложения нет — используется адаптивный веб-интерфейс;
- уведомления на телефон (push) не отправляются: уведомления — в интерфейсе, письма — при настроенном SMTP-релее;
- пользовательские группы (`/groups`), состав команды по проекту (`/analytics/team?project=`) и часовой пояс организации (`PATCH /settings`) доступны только через API и в интерфейсе версии 1.0.0 не настраиваются;
- эскалация передаёт заявку на один уровень вверх и один раз;
- выгрузки формируются в формате XLSX.

9 Приложение А. Трассировка функций

Пути операций API указаны относительно префикса `/api/v1`, кроме эксплуатационных.

ПОДСИСТЕМА	ЭКРАНЫ	ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ API
Ф-01 Вход и сеансы	Вход, «Придумайте свой пароль», Профиль и настройки	`/auth/login`, `/auth/refresh`, `/auth/logout`, `/auth/me`, `/auth/password`, `/auth/password-policy`, `/auth/sessions`, `/auth/sessions/{id}`, `/auth/sessions/revoke-others`, `/auth/oidc/config`, `/auth/oidc/start`, `/auth/oidc/callback`
Ф-02 График отпусков	График отпусков	`/schedule`, `/departments`, `/calendar/holidays/{year}`, `/reports/vacations`, `/events/ticket`, `/events`
Ф-03 Мой отпуск	Мой отпуск, форма заявки	`/employees/{id}/balance`, `/vacation-requests`, `/vacation-requests/{id}`, `/calendar/holidays/{year}`
Ф-04 Подбор дат	Форма заявки, оформление отпуска сотруднику	`/analytics/suggestions`
Ф-05 Согласование	Заявки, Сотрудники	`/vacation-requests?scope=approvals`, `/vacation-requests/{id}/approve`, `/vacation-requests/{id}/reject`, `/vacation-requests`, `/employees?manager={id}`
Ф-06 Замещение и эскалация	Профиль и настройки, Заявки, карточка сотрудника	`/delegations`, `/delegations/{id}`, `/vacation-requests?scope=approvals`
Ф-07 Команда и аналитика	Команда	`/analytics/departments`, `/analytics/team`, `/analytics/overview`
Ф-08 График работы	График работы	`/employees/{id}/work-schedule`, `/employees/{id}/work-pattern`, `/employees/{id}/work-overrides`, `/employees/{id}/work-overrides/{date}`

ПОДСИСТЕМА	ЭКРАНЫ	ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ API
Ф-09 Уведомления и письма	Колокольчик, Профиль и настройки	`/notifications`, `/notifications/read-all`, `/notifications/{id}/read`, `/events/ticket`, `/events`, `PATCH /auth/me`
Ф-10 Планирование и Т-7	Мой отпуск, Кадровый учёт → Планирование	`/planning/mine`, `/planning/{year}`, `/planning/{year}/employees`, `/planning/{year}/open`, `/planning/{year}/close`, `/planning/{year}/remind`, `/planning/{year}/approve`, `/reports/t7`
Ф-11 Извещения	Мой отпуск, лист для печати, Кадровый учёт → Извещения	`/notices/mine`, `/notices/{id}`, `/notices/{id}/acknowledge`, `/notices`, `/reports/notices`
Ф-12 Сотрудники	Сотрудники, карточка сотрудника	`/employees`, `/employees/{id}`, `/employees/{id}/password`, `/employees/{id}/password-reset`, `/employees/{id}/security`, `/employees/{id}/unlock`, `/employees/{id}/sessions/revoke`
Ф-13 Импорт	Сотрудники → Импорт	`/imports/employees`, `/imports/employees/template`
Ф-14 Справочники и календарь	Справочники	`/departments`, `/departments/{name}`, `/projects`, `/projects/{id}`, `/calendar/holidays/{year}`
Ф-15 Правила организации	Профиль и настройки → Правила организации	`/settings`, `/settings/test-email`
Ф-16 Журналы	Журнал аудита («Изменения», «Входы»)	`/audit-events`, `/login-events`
Ф-17 Интерфейс	Все экраны	—
Ф-18 Эксплуатация	—	`/healthz`, `/readyz`, `/metrics`, `/api/docs`

Полный каталог операций API (83 операции) с правами доступа и кодами ошибок приведён в документе «Спецификация API v1» и контракте `contracts/openapi-vacation-api-v1.yaml`.